

(기후에너지환경부) 환경친화적 철도건설 지침

제1장 총칙

1.1 목적

이 지침의 목적은 환경친화적인 철도건설을 위하여 철도설계자, 관련 행정기관 등이 계획·설계·시공시 활용할 수 있고 현장 적용이 가능한 철도노선 선정방안과 항목별 적용방안 및 공사 중 환경관리 방안을 제시하는 데 있다.

1.2 적용범위

- 1) 이 지침은 "철도건설법" 및 "도시철도법"에서 정하고 있는 철도건설사업에 적용한다.
- 2) 이 지침의 내용이 관련법규의 규정과 상호 모순될 경우에는 관련법규의 규정을 우선하여 적용한다.

1.3 지침의 구성

- 1) 이 지침은 환경친화적인 철도노선 선정, 환경친화적 철도건설 및 공사 중 환경관리로 구분된다.
- 2) 환경친화적인 철도노선 선정은 기본·실시설계 단계에서 노선계획 및 설계시 고려하여야 할 검토사항과 추진절차에 대하여 설명하고 있다.
- 3) 환경친화적 철도건설은 철도사업의 주요 평가항목에 대하여 항목별로 환경훼손을 저감하기 위한 다양한 적용방안 및 설치기준을 제시하고 있으며, 제시된 방안은 해당 계획노선 및 지역특성에 따라 다양한 적용이 가능하다.

1.4 용어의 정의

- 1) "환경영향평가분야"라 함은 대기환경, 수환경 등 6개 분야를 말하며 분야별 평가항목은 다음과 같다.
- 2) "대기환경"이라 함은 기상, 대기질, 악취, 온실가스 등의 대기질에 영향을 미치는 요소들을 포함한다.
- 3) "수환경"에는 수질(지표, 지하), 수리·수문, 해양환경 항목을 포함한다.
- 4) "토지환경"이라 함은 토지이용, 토양, 지형·지질 등의 항목을 포함한다.
- 5) "자연생태환경"이라 함은 동·식물상, 자연환경자산 등의 항목을 포함한다.
- 6) "생활환경"이라 함은 친환경적 자원순환, 소음·진동, 위락·경관, 위생·공중

보건, 전파장해, 일조장해 등의 항목을 포함한다.

- 7) "사회경제환경"이라 함은 인구, 주거, 산업 등의 항목을 포함한다.
- 8) "회피방안"이라 함은 환경훼손이 매우 클 것으로 예상되는 철도노선 및 정거장, 차량기지 등의 입지로 선정되지 않도록 고려되어야 할 사항을 말한다.
- 9) "완화방안"이라 함은 환경훼손이 발생될 것으로 예상되는 지역에 요구되는 환경영향예측 및 저감대책으로서 철도설계에 반영되어야 할 사항을 말한다.
- 10) "환경오염"이라 함은 사업활동 기타 사람의 활동에 따라 발생하는 대기오염, 수질오염, 토양오염, 해양오염, 방사능오염, 소음·진동, 악취, 일조방해 등으로서 사람의 건강이나 환경에 피해를 주는 상태를 말한다.
- 11) "환경훼손"이라 함은 야생동·식물의 남획 및 그 서식지의 파괴, 생태계 질서의 교란, 자연경관의 훼손, 표토의 유실 등으로 인하여 자연환경의 본래적 기능에 중대한 손상을 주는 상태를 말한다.
- 12) "환경보전"이라 함은 환경오염 및 환경훼손으로부터 환경을 보호하고 오염되거나 훼손된 환경을 개선함과 동시에 쾌적한 환경의 상태를 유지·조성하기 위한 행위를 말한다.
- 13) "환경용량"이라 함은 일정한 지역 안에서 환경의 질을 유지하고 환경오염 또는 환경훼손에 대하여 환경이 스스로 수용·정화 및 복원할 수 있는 한계를 말한다.
- 14) "환경영향요소"라 함은 사업계획의 내용 중 환경에 미치는 요소를 말한다.
- 15) "생태계"라 함은 일정한 지역의 생물공동체와 이를 유지하고 있는 무기적 환경이 결합된 물질계 또는 기능계를 말한다.
- 16) "환경인자"라 함은 환경을 구성하는 기초적 요소(예 : 기후, 지형, 대기질, 수질 등)를 말한다.
- 17) "유도울타리"라 함은 침입방지책과 유도웬스의 개념을 모두 포함한다.
- 18) "비점오염원"이라 함은 도시, 도로, 철도, 농지, 산지, 공사장 등의 장소에서 불특정하게 수질오염물질을 배출하는 배출원을 말한다.
- 19) "강우유출수"란 비점오염원의 수질오염물질이 섞여 유출되는 빗물 또는 눈 녹은 물 등을 말한다.
- 20) "불투수층"이란 빗물 또는 눈 녹은 물 등이 지하로 스며들 수 없게 하는 아스팔트·콘크리트 등으로 포장된 도로, 주차장, 보도 등을 말한다.

- 21) "저영향개발기법"이란 개발사업 등의 불투수면에서 발생하는 강우유출수를 최소화하여 자연상태의 물순환 회복에 기여할 수 있는 친환경 분산식 빗물관리 기법을 말한다.
- 22) "철도설계자"라 함은 "철도건설법" 및 "도시철도법"에 의거, 건설사업을 시행하는 자와 "건설기술진흥법"에 의한 설계 등을 수행하는 용역업자를 말한다.

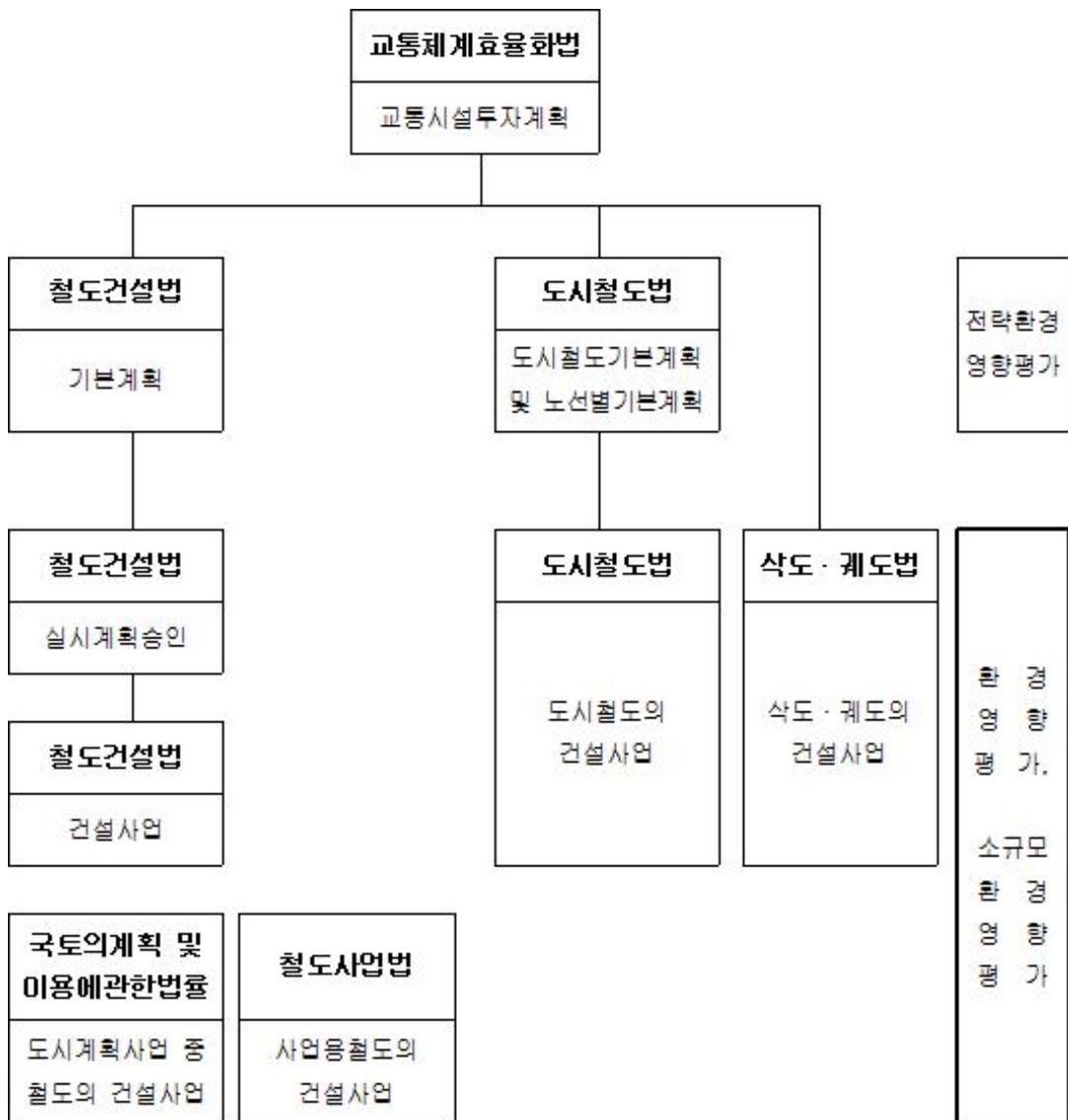
1.5 지침의 시행 및 재검토 기한

- 1) (시행시기) 이 지침은 2015년 8월31일부터 시행한다.
- 2) (재검토기한) 기후에너지환경부장관 및 국토교통부장관은 이 고시에 대하여 2016년 1월1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

제2장 환경친화적인 철도노선 선정

2.1 추진체계

- 1) 철도건설사업의 환경성평가는 "환경영향평가법"에 의한 전략환경영향평가와 환경영향평가, 소규모환경영향평가로 구분되어지며 철도사업의 운영체계와 환경성평가의 관계는 [그림 2-1]과 같다.



[그림 2-1] 철도건설사업의 환경성 평가체계

- 2) 철도건설사업에 대한 기본설계는 [표 2-1]과 같이 관련계획 검토 및 설계기준 선정, 기본계획 노선 재검토, 각종 반영사항 검토, 기본설계 수행, 구조물 및 정거장 계획, 기본설계 성과물 작성 및 보완 등의 절차로 이루어진다.

[표 2-1] 철도건설사업 기본설계 수행절차

구 분	수행 항목	수행 계획
1단계 (착수단계)	· 과업수행계획 수립 · 관련계획 검토 및 설계기준 선정	· 과업수행의 기본방향 설정 · 과업수행계획서 작성 · 각종 관련계획을 종합·정리하고 이를 근거로 과업시행 · 기본계획자료 재검토 후 조사시행
2단계 (검토단계)	· 기본계획 노선 재검토 · 각종 반영사항 검토	· 기본계획 노선 재검토 후 최적 평면 및 종단선형 확정 · 환경 및 교통영향 검토 후 설계 반영
3단계 (시행단계)	· 기본설계 수행 · 구조물 및 정거장 계획	· 구간별 공사 검토 및 설계도면 작성 · 총사업비 및 단계별 시행공정 검토 · 지역환경을 고려한 구조물 및 정거장 계획 · 주변환경 및 지역주민 피해 최소화 방안 검토
4단계 (완성단계)	· 기본설계 성과물 작성 및 보완	· 발주처 검토 후 최종성과물 보완 및 제출

3) 환경친화적인 철도노선 선정을 위한 분야별 전문가 참여방안은 다음과 같다.

가) 환경친화적인 철도노선 선정을 위해서는 타당성조사 및 기본계획 단계에서부터 환경분야 전문가의 참여가 요구된다.

나) 철도노선계획 수립을 위한 관련계획의 검토 및 현장조사시 철도, 구조, 토질, 교통, 환경, 문화재 등 관련분야 전문가가 공동으로 참여하여 다양한 분야의 의견수렴을 거쳐 노선을 검토한다.

다) 초기단계 설계자문에서 철도, 구조, 토질, 교통, 수자원, 시공, 건설안전, 문화재, 환경분야 전문가와 관련기관(국토교통부, 기후에너지환경부, 농림축산식품부, 철도공사, 지방자치단체 등)이 참여하여 각 분야의 주요사항을 검토하여 노선을 선정한다.

라) 노선설명회 등을 통한 주민 및 관계기관 의견을 수렴하여 최적노선을 선정한 후 상세설계와 환경영향저감대책 등을 수립한다.

4) 대안노선 검토시에는 환경보전 측면, 경제적 측면, 기술적 측면, 사회적 측면 등을 고려한 복수 대안노선의 장단점 등 특징을 비교·제시하고, 각 대안노선을 노선별 장·단점 등의 특징을 비교·제시하고, 각 대안노선은 비교·검토가 가능하도록 1/5,000-1/25,000 지형도상에 국토환경성평가지도, 「수도법」 제11조에 따른 상수원보호구역, 「야생생물 보호 및 관리에 관한 법

를」 제27조에 따른 야생생물특별보호구역 및 같은법 제33조에 따른 야생생물보호구역, 「자연환경조사 방법 및 등급분류기준 등에 관한 규정(기후에너지환경부 훈령)」에 따른 식생보전등급, 「자연환경보전법」 제34조에 따른 생태·자연도, 도시계획 등을 중첩하여 제시한다.

2.2 철도노선 선정시 고려사항

2.2.1 환경적으로 중요한 지역·지구

- 1) 환경 측면의 입지타당성을 살펴보기 위해서는 철도노선 및 정거장 입지 선정이 이루어지는 지역의 여건 및 특성을 파악하는 것이 선행되어야 하며, 환경적인 측면에서 중요하게 여겨지는 지역·지구가 포함되었는지 여부를 파악하여야 한다.
- 2) 철도사업계획에 관한 노선 조사시에 문헌조사 및 현장조사 등을 통하여 환경적으로 중요한 지역·지구의 포함 여부를 파악한다.
- 3) 중요하게 고려되는 환경보호구역·지역은 다음과 같다
 - 가) 「자연환경보전법」 제12조에 따른 생태·경관보전지역
 - 나) 「습지보전법」 제8조에 따른 습지보호지역
 - 다) 「자연공원법」 제4조의2에 따른 국립공원, 같은법 제4조의3에 따른 도립공원
 - 라) 「문화재보호법」 제27조에 따른 문화재보호구역, 기념물(경승지 포함), 천연기념물
 - 마) 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제36조에 의한 자연환경보전지역
 - 바) 「수도법」 제11조에 따른 상수원보호구역, 「한강수계 상수원수질개선 및 주민지원 등에 관한 법률」, 「낙동강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률」, 「금강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률」, 「영산강·섬진강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률」 등에서 규정한 수변구역, 「환경정책기본법」 제38조에 따른 특별대책지역 등 수질이 양호한 하천수계
 - 사) 「야생생물 보호 및 관리에 관한 법률」 제27조에 따른 야생생물특별보호구역 및 같은법 제33조에 따른 야생생물보호구역(철새도래지, 법적보호종지역 등을 포함)
 - 아) 「백두대간보호에 관한 법률」 제6조 의한 백두대간보호지역

자) 「지하수법」 제12조에 의한 지하수보전구역

차) 식생 및 「자연환경조사 방법 및 등급분류기준 등에 관한 규정(기후에너지환경부 훈령)」에 따른 식생보전등급, 「자연환경보전법」 제34조에 따른 생태·자연도 등의 자연환경적인 분포를 바탕으로 한 생태 및 환경적으로 보전가치가 있는 지역

카) 해안의 조간대 지역(암반, 사빈, 사구, 갯벌 등)

2.2.2 정온지역의 분포 고려

- 1) 철도노선이나 정거장 예정지 주변의 주거지역, 학교, 병원 등 정온시설 현황을 상세히 파악하여 철도건설 및 운영시에 발생할 수 있는 환경적인 문제들을 최소화할 수 있는 방안을 고려한다.
- 2) 철도산업의 발전으로 인하여 속도향상의 가능성이 높아지면서 철도소음과 관련한 민원문제의 증가를 고려하여 정온시설이 밀집해 있는 지역에 대한 철도건설의 추진은 세심한 주의를 기울여야 한다.

2.2.3 경관 민감지역 고려

- 1) 철도노선 및 정거장 입지를 위한 계획지역의 주위에 특성이 있는 경관이나 귀중한 경관자원 등이 있을 경우에 이를 고려한다.
- 2) 신설 철도 및 정거장 건설은 주변 경관과의 조화를 중시하는 경향이 커지고 있기 때문에 기존의 교통시설이나 주거지역 등의 분포를 고려한 경관적인 측면에 비중을 두는 설계가 이루어져야 한다.

2.2.4 기존노선 및 정거장의 활용

- 1) 철도사업에서 많이 발생하고 있는 지형훼손 및 생태계단절 등의 환경적인 영향을 최소화하기 위해서 기존노선 및 정거장을 개량화하여 활용하는 방안을 고려한다. 다만, 단계별 교통처리가 필요한 경우와 굴곡노선의 선형개량 등에 따른 경우에는 예외로 한다.
- 2) 기존 철도노선 및 정거장을 개량하게 되면, 폐기물 처리량이 증가하는 단점이 있을 수 있으나 이미 환경적인 훼손이 이루어진 지역을 재활용할 수 있기 때문에 추가적인 문제의 발생 가능성을 현저히 낮출 수 있는 방안이다.

2.2.5 타 교통시설과의 평행노선 고려

- 1) 기존의 도로 또는 철도와 평행하게 노선을 계획할 경우 생태계의 이중적인 단절, 운행의 안정성 등의 문제가 제기될 수도 있으나, 이는 교통시설간의 접근성 향상뿐만 아니라 환경훼손의 최소화로 인한 환경비용의 절감이 가능한 방안이다.

2.2.6 환경영향평가 정보지원시스템의 활용

- 1) 철도노선 및 정거장이 계획된 지역의 특성을 파악하기 위해서는 반드시 현장조사 및 자료조사 등을 통한 정확한 현황파악이 요구된다.
- 2) 환경친화적인 노선 및 입지선정을 위해서는 계획 중인 철도사업 주변에 도로, 택지개발 등과 같은 타 사업계획의 추진이나 공사현황 등을 미리 파악하여야 하며, 이를 위해 기후에너지환경부와 한국환경정책·평가연구원에서 운영하고 있는 환경영향평가정보지원시스템(<https://eiass.go.kr>)을 활용한다.

2.3 항목별 검토 사항

본 절은 철도분야에서 중요시되는 환경영향평가 항목 중 환경친화적인 철도 노선 선정을 위하여 기본·실시설계 단계의 주요검토사항을 대표적으로 제시하고 있으며, 항목별 검토내용은 철도의 종류, 노선특징, 지역특성 등에 따라 신중히 고려하여야 한다.

2.3.1 대기환경

1) 대기질

가) 철도에서 배출되는 가스는 지역 대기질의 저하를 수반하며 가스상 및 입자상 오염물질 발생은 지역주민에게 피해를 줄 수 있으므로, 대기질 항목에서의 평가방향은 법적으로 제시된 환경기준을 만족시키는 것을 기본으로 한다.

나) 대기항목에서 철도노선 선정시 주요 검토사항은 다음과 같다.

- (1) 터널 입·출구 주변에 마을, 정온시설 등이 있는 경우 주변 도로, 산업단지 등에서의 대기질 영향을 복합적으로 예측한다.
- (2) 대기질영향 예측 결과에 따라 대기질오염 최소화 방안, 노선변경 등을 검토한다.

2.3.2 수환경

1) 수질(지표·지하)

- 가) 수질항목은 철도가 통과하는 지역에서 현재 지정 중이거나 지정 예정에 있는 수질 관련 용도지역, 사용 중이거나 사용 예정에 있는 시설물 등을 파악함으로서 철도건설이 인근지역의 수환경과 수자원 이용에 미치는 영향을 평가한다.
- 나) 수질항목을 평가하기 위해서는 노선 및 인근 상수원보호구역, 수변구역 등 수질환경 관련지구·지역 지정현황, 취수장, 농업저수지 등 주요 보호대상 현황조사가 필요하고, 지역현황으로 공장, 사업장 등 주요 오염발생원의 분포 및 발생상황, 공공하수처리시설, 간이공공하수처리시설, 분뇨처리시설 및 개인하수처리시설에 대해 현황조사를 수행한다.
- 다) 수질항목에서 철도노선 선정시 주요 검토사항은 다음과 같다.
 - (1) 상수원보호구역, 특별대책지역, 수변구역 등 보호 및 관리가 요구되는 지역과 취수장, 정수장, 보전가치가 있는 저수지 등 시설물에 대해서는 가능한 보전을 검토한다.
 - (2) 상수원보호구역과 함께 각 수계별(한강, 낙동강, 영산강·섬진강, 금강)로 "상수원수질개선 및 주민지원 등에 관한 법률" 등에서 규정한 수변구역, "지하수법"에서 규정하는 지하수보전구역, "습지보전법"에서 규정한 습지보호구역 등을 고려하여 노선을 선정한다.
 - (3) 취수장 및 정수장 등에 대해서는 취수장 위치, 취수지점, 취수량 등에 대한 현황을 조사하고 철도사업으로 인한 영향을 최소화할 수 있는 노선을 선정한다.
 - (4) 철도건설시 교량, 제방 등의 공사로 인하여 발생하는 토사유출로 하천 생태계에 미치는 영향을 최소화할 수 있도록 노선을 선정한다.
 - (5) 인근 주민들이 지하수를 수원으로 사용할 경우 철도건설로 인해 지하수에 미치는 영향을 고려하여 노선을 선정한다.
 - (6) 철도노선이 산지부를 통과할 경우 계곡부와 배수구역의 배수영향을 고려하여 노선을 선정한다.
 - (7) 철도노선 통과구간에 대한 수질오염 총량관리계획 등을 검토한다.
 - (8) 철도노선 통과구간에 대한 비점오염원 저감계획을 제시한다.

2.3.3 토지환경

1) 토지이용

가) 철도건설로 인해 토지이용 측면에서 예상되는 문제는 동일한 생활권을 형성하고 있는 지역의 기존 주거지가 단절되는 문제와 신설노선과 기존 철도의 활용성에 따른 환경적 영향이다.

나) 토지이용 항목에서 철도노선 선정시 주요 검토사항은 다음과 같다.

- (1) 토지이용의 평가항목은 법적기준이 설정되어 있지 않기 때문에 상위법규 및 계획내용이 주요 판단기준이 되므로 상위계획과의 일관성 및 관련계획과의 연계성을 검토한다.
- (2) 철도건설사업은 택지개발이나 산업단지개발과 같은 면적인 사업과는 달리 선형적으로 연속된 사업으로서 주거지를 관통하거나 농경지를 지날 경우 이주민이 발생하고 생활권이 단절되므로 노선선정시 생활권 단절 및 분리로 인한 주민들의 생활불편을 최소화하도록 고려한다.
- (3) 계획노선이 통과하는 구간의 지목별 토지이용 현황을 고려하여 노선을 선정하고, 특히 지장물 및 농경지 편입 및 잔여지 발생 최소화로 지역 주민의 생활터전이 보전될 수 있도록 고려한다.
- (4) 기존철도 확장시는 교통영향분석·개선대책 및 철도특성을 고려하여 기존철도를 최대한 활용하고 폐선부지 및 잔여지 발생이 최소화되도록 고려한다.

2) 지형·지질

가) 노선선정시 물리적 측면에서의 지형·지질의 변화와 철도를 건설할 경우 발생하는 지반침하, 오염물질 유출 가능성 등의 환경적 영향을 평가의 기본방향으로 고려한다.

나) 지형·지질 항목에서 철도노선 선정시 주요 검토사항은 다음과 같다.

- (1) 지형·지질 항목에서 가장 중요한 사항은 보전가치가 있는 지형·지질유산의 존재여부를 파악하는 것으로, 계획단계에서부터 이를 반드시 이행하여야 하고, 환경영향평가와 시행과정에서 관련사항이 발견되면 사업에 차질이 발생할 수 있으므로 주의한다.
- (2) 보전가치가 있는 지형·지질유산 중 문화재로 지정된 것은 보호·보존되거나 아직 미지정된 것은 그렇지 않으므로 현황조사 결과에 따라 보전가치가 높을 경우 보전을 우선 검토한다.

- (3) 지역의 특이한 지형형상은 희소성 또는 특이성을 고려하여 특별히 보전을 검토한다.
- (4) 특이한 지형형상은 인공적인 변화가 발생하였을 경우 그 형상이 사라질 수도 있으며 한번 사라진 지형형상은 회복 불가능한 경우도 있으므로 노선선정시 주의하여 검토한다.
- (5) 장대비탈면은 지형단절, 식생훼손, 동물의 이동방해, 생태계의 분절, 녹화 복원시 복구곤란, 경관악화와 더불어 장기적으로 비탈면 붕괴의 위험을 내포하고 있으므로 가능하면 지형의 훼손을 줄일 수 있도록 노선대안을 선정한다.
- (6) 철도건설에 따른 땅깍기·흙쌓기로 자연지형의 훼손은 불가피하지만 대규모의 지형훼손은 가능한 발생되지 않도록 고려한다.

2.3.4 자연생태환경

1) 동·식물상

가) 동·식물상은 평가시 고려하여야 할 대상이 다양하여 각 지역적 특성에 따라 상당히 복잡하므로 상세한 현황조사, 영향예측 및 저감방안 수립이 요구된다.

- (1) 생물다양성이 높거나 희귀 동·식물이 서식하는 등 중요한 생물서식공간(Biotope)으로 판단되는 지역은 보전여부를 신중히 검토한다.
- (2) 계획노선 지역에서 지형의 훼손은 주요 식물종(법적보호종, 희귀종, 보호수, 노거수 등)의 생육에 직접적인 영향을 미치며, 식물종의 서식지 내 보전이나 서식지 외 보전 가능성에 대해서는 식물종의 생태적인 특성과 기후, 지형, 토양환경 등을 고려하여 평가한다.
- (3) 노거수는 보호수나 천연기념물(독립 노거수)과 함께 해당지역의 원식생이나 잠재자연식생을 추정할 수 있는 증거가 될 수 있으므로 노선선정시 보전 및 이식을 검토한다.
- (4) 법적보호종이나 희귀종 등의 중요종과 이동성이 강한 동물에 대해서는 동물의 생활권이나 행동권의 분리를 초래하여 물, 먹이, 번식 등을 위한 이동을 곤란하게 하는 등의 문제가 있으므로 사업시행으로 인한 영향을 예측하고 노선선정시 이를 충분히 고려한다.

나) 자연환경자산

- (1) 사업지역 내 생태적·환경적으로 보전가치가 있는 지역은 「자연환경조사 방법 및 등급분류기준 등에 관한 규정(기후에너지환경부 훈령)」에 따른 식생보전등급 2등급 이상의 지역과 식생보전등급 3등급 중 과도하게 훼손되는 지역, 「자연환경보전법」 제12조에 따른 생태·경관보전지역 및 같은법 제34조에 따른 생태·자연도 1등급권역, 「야생생물 보호 및 관리에 관한 법률」 제27조에 따른 야생생물특별보호구역 및 같은법 제33조에 따른 야생생물보호구역, 「습지보전법」 제8조에 따른 습지보호지역 등 자연환경 자산의 존재여부를 조사하고, 노선선정시 자연환경 자산이 최대한 보전될 수 있도록 한다.

2.3.5 생활환경

1) 소음·진동

가) 인구밀도가 높은 주거지역은 철도건설로 인한 소음·진동이 지역주민들에게 영향을 줄 우려가 크며, 소음·진동에서의 평가방향은 계획노선의 건설로 인해 법적 환경기준의 만족여부에 대한 사항을 검토한다.

나) 소음·진동 항목에서 철도노선 선정시 주요 검토사항은 다음과 같다.

- (1) 피해예상지역이 소음·진동에 민감한 정온시설, 「문화재보호법」 제27조에 따른 문화재보호구역, 「야생생물 보호 및 관리에 관한 법률」 제27조에 따른 야생생물특별보호구역 및 같은법 제33조에 따른 야생생물보호구역 및 주거지역인 경우 피해가 예상되는 대상에 적합한 환경관련 규정을 고려하여 노선을 선정한다.

2) 위락·경관

가) 철도가 통과할 경우 해당지역의 경관변화는 불가피하기 때문에 위락·경관 항목에서는 철도의 통과로 발생하는 경관의 훼손, 파괴 등의 악영향을 방지하거나 최소화하는데 기본방향이 있다.

나) 위락·경관 항목에서 철도노선 선정시 주요 검토사항은 다음과 같다.

- (1) 「자연공원법」 제4조의2 내지 제4조의3에 따른 자연공원 등 수려한 경관을 보전하기 위해 지정된 지역과 지역적 차원에서 지정한 「자연환경보전법」 제12조에 따른 생태·경관보전지역, 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령」 제31조에 따른 자연경관지구, 공원, 유원지 등은 가능한 이를 보전할 수 있도록 노선선정시 고려한다.

- (2) 철도건설로 인한 대규모의 땅깍기·흙쌓기가 발생할 경우에는 주변경관과의 이질감 및 차폐감이 발생할 수 있으므로 대규모 지형변화가 최소화되도록 검토하며 부득이하게 발생하는 경우에는 교량이나 터널 등 구조물로 계획하여 경관영향이 저감되도록 고려한다.

제3장 환경친화적 철도건설

3.1 일반사항

3.1.1 항목별 주요 평가항목

- 1) 철도건설사업 시행시 일반적으로 검토할 주요 평가항목은 대기질, 수질, 지형·지질, 동·식물, 자연환경자산, 소음·진동, 위락·경관 항목 등으로 구분되며, 지역특성 및 철도유형에 따라 주요 검토항목은 탄력성 있게 반영한다.

[표 3-1] 주요 검토항목

구 분	항 목	설 정
대기환경	기 상	△
	대 기 질	○
	악 취	△
	온실가스	△
수 환 경	수질(지표·지하)	○
	수리·수문	△
	해양환경	△
토지환경	토지이용	△
	토 양	△
	지형·지질	○
자연생태 환 경	동·식물상	○
	자연환경 자산	○
생활환경	친환경적 자원순환(폐기물)	△
	소음·진동	○
	위락·경관	○
	위생·공중보건	△
	전파장애	△
	일조장애	△
사회경제 환 경	인 구	△
	주 거	△
	산 업	△

주) ○ : 중점평가항목

△ : 지역특성 및 철도유형을 고려하여 선택적으로 반영할 항목

- 2) 철도건설 환경영향평가시 평가항목별 주요 검토내용은 [표3-2]와 같다.
- [표 3-2] 환경영향평가시 중점 평가내용 설정

평가항목	중점 평가내용
대 기 질	- 공사시의 대기오염물질 발생에 따른 영향예측 및 저감대책 - 이용시의 대기오염물질 발생량 예측 및 저감대책
수 질	- 하천·하천단 교량건설 및 절·성토 공사시 토사유출이 하천, 농경지 등에 미치는 영향예측과 현지에 적용가능한 토사유출 방지대책 - 터널굴착 및 과도한 절토시 지하수맥의 차단, 지하수 응축 등의 우려가 있으므로 지하수 변동에 따른 영향 및 대책 수립 - 공사시 현장 배치플랜트, 크랏서플랜트, 현장 상주인력이 배출하는 오·폐수의 적정처리여부 - 운영시 정거장, 차량기지 등에서 발생하는 오·폐수 발생량 예측 및 오·폐수 처리계획 - 비점오염원, 수질오염총량 관리계획 반영
지형·지질	- 학술적 가치 또는 보전가치가 있다고 판단되는 지역의 지형·지질 정밀조사 및 조사지역의 보전 등 영향 최소화 대책 - 절·성토에 따른 사면 발생지역의 위치 및 주변경관을 고려한 법면처리대책 - 공사구간별 절·성토량 예측시 발생하는 잔여토량 처리계획 - 공사구간별 절·성토량 예측시 부족토량 공급계획 - 사업구간 중 연약지반 분포지역과 지하수 과다유출 지역의 정밀조사 결과에 따른 방지대책
동·식물상	- 계획노선 구간에 대하여 생태전문가가 참여한 현존식생도, 식생보전등급 제시 및 일상이 양호한 지역의 보존대책과 조정계획 - 계획노선 지역에 특정 야생동·식물, 천연기념물 등의 서식·분포현황 및 공사로 인하여 환경에 미치는 영향에 따른 보호대책 - 공사시 불가피하게 훼손되는 지역의 일상이 양호한 수목 중 이식가치가 있는 수목은 정거장 및 주변지역 등에 이식 - 하천을 횡단하는 교량설치지역 등의 공사시 수계생태계에 미치는 영향예측 및 적정 보호대책 - 각 정거장 및 차량기지 건설지역의 차폐녹지대 조성계획
자연환경자 산	- 생태·경관보전지역, 습지보호지역, 야생생물특별보호구역 및 야생생물보호구역 등 자연환경 자산 조사 및 보전대책 수립 - 역사적·경관적 또는 학술적 가치가 큰 지역이나 형상 등의 조사 및 보전대책
소음·진동	- 일반철도, 고속철도, 도시철도 등 주행철도의 특성에 따른 소음예측식의 적정성과 구간별 소음예측식의 일관성 - 소음·진동 영향이 예상되는 철로변 주거지역 및 정온시설, 가축 등 분포현황 - 터널굴착 및 과도한 절토 등의 공사시 폭약사용, 기타장비 등에서 발생하는 소음·진동이 이격거리별로 주변 주거지역 및 정온을 요하는 시설, 가축 등에 미치는 영향의 예측평가 및 적정대책 - 환경기준 초과지역에 대한 방음·방진대책 및 저감효과 등의 적정성
위락·경관	- 노선통과지역이 기존의 일상양호지역 또는 보호할 가치가 있는 지역의 통과여부 - 노선주변지역과의 경관조화를 고려한 교량설치, 방음시설설치, 사면처리대책 수립 - 공사로 인하여 인근 주거지역 및 도로, 수로 등이 차단·분리되는 지역을 조사·예측하였는지의 여부와 통로박스 등의 시설설치 계획의 적정성 - 각 정거장 주변에는 승객의 이용이 편리하도록 일정규모의 주차장을 확보하는 방안 등 계획 - 기존 도로와 교차개소는 입체 교차화(교량설치시 미관을 고려할)

3.1.2 철도유형별 주요 특징

1) 일반 및 고속철도

- 가) 일반 및 고속철도의 건설공사는 중단 및 곡선반경이 제한되어 있어 대부분 직선화가 이루어지므로 고성토(교량) 및 터널이 반복되는 노선특성을 나타낸다.
- 나) 공사시의 환경영향 요인은 토공사 및 교량공사, 터널공사로 인한 항타, 소음·진동(발파), 갱구부 산림훼손, 터널굴착수에 의한 지하수질 및 수위 영향이 중점 평가대상이 된다.
- 다) 운영시 주요 환경영향 요인은 철도운행에 따른 소음이며, 소음발생 특성은 일반철도의 경우 레일과 차륜의 상호 접촉에 의한 마찰음이 주를 이루고, 고속철도의 경우 빠른 속도에 의한 공력소음이 주요 소음원이 된다.

2) 도시철도

- 가) 도시철도의 경우 대부분 도심지를 관통하고, 지하터널 공사가 주를 이루므로 터널굴착 공사시 발생하는 발파진동 및 지하수 영향 등이 주요 환경영향 요인이며, 개착공사의 경우에는 H-PILE 항타 소음영향 등이 예상된다.
- 나) 운영시에는 지하구간이므로 소음은 특별한 문제가 없으나, 진동으로 인한 환경영향 및 환기구에 의한 대기오염과 실내 공기질의 환경영향이 예상된다.

3) 경량전철

- 가) 경량전철은 지상 및 고가방식에 따라 환경영향 요인의 차이는 다소 있지만 현재 우리나라에서 추진되고 있는 방식이 대부분 교량이므로 이를 고려한다면 건설 중 교량항타공사에 의한 소음·진동이 주 환경영향 요인이 된다.
- 나) 운영시는 전력에 의해 운행되는 경량전철의 특성상 대기오염의 영향이 없으며, 최고 발생소음도는 60km/hr의 속도로 운행시 30m거리에서 약 60dB(A) 수준으로 특별한 경우를 제외하고는 큰 문제가 없을 것으로 판단된다.

[표 3-3] 철도유형별 환경영향 저감방안

유형		항목	중점 평가사항	저감 방안
일반 및 고속철도	공사시	지형지질	- 절토사면의 발생 - 터널공사시 지하수	- 사면식생보호공 - 대체관정 개발 및 모니터링
		동식물상	- 절토공사시 수목 및 서식지 훼손 - 야생동물 이동로 단절	- 식생보호공, 훼손수목 이식, 우회노선 검토 - 이식대상 수목선정(년생, 일상상태, 수종 등) - 터널 및 동물이동통로
		대 기 질	- 절토 및 터널공사시 먼지영향	- 세륜세차, 살수, 방진망설치, 터널 내 집진 및 환기시설 설치
		수 질	- 터널폐수발생 - 하천교량 및 토공사시 토사유출 - 현장사무실 오수발생	- 중화처리시설 설치 및 재활용 - 오폐수방지막설치, 차수공법 적용, 침사지 설치 - 오수처리시설 설치
		소음진동	- 교량항타 소음 - 터널발파 소음·진동	- 가설방음벽 설치, 저소음·진동 항타공법 적용 - 방음문 설치, 장악량 조정(제어발파)
	운영시	수 질	- 정거장 및 차량기지 오폐수발생	- 공공하수처리시설 연계처리 및 폐수처리시설 설치
		소음진동	- 철도 소음·진동영향	- 방음벽 설치, 장대레일, 방진패드 설치 등
도시철도	공사시	지형지질	- 터널의 지반 안정성	- 지반보강공법 채택
		대 기 질	- 개착구간 및 차량기지 토공사시 먼지영향	- 방진망 설치, 살수 실시, 세륜세차
		수 질	- 지하 터널공사시 폐수발생	- 중화처리시설 설치 및 재활용
		소음진동	- 개착구간 H-PILE 항타소음 - 터널 발파 소음·진동	- 가설방음벽, H-PILE 진동 압입방법 채택 등 - 장악량 조정(제어발파), 기계굴착
	운영시	대 기 질	- 실내 대기질오염	- 집진 및 환기시설 설치
		수 질	- 정거장 및 차량기지 오폐수발생	- 공공하수도 연계처리 및 처리장 설치
		소음진동	- 도시철도 운행에 따른 진동	- 방진패드, 저진동 궤도구조, 장대레일 등
경량전철	공사시	대 기 질	- 차량기지 토공사시 먼지영향	- 방진망 설치, 살수 실시, 세륜세차
		수 질	- 하천통과시 토사유출 - 터널공사시 폐수발생	- 오폐수방지막설치, 차수공법 적용, 침사지 설치 - 중화처리시설 설치 및 재활용
		소음진동	- 노면포장깨기 및 항타소음 - 터널발파 소음·진동	- 가설방음벽 설치, 저소음진동 항타공법 적용 - 방음문 설치, 장악량 조정(제어발파)
	운영시	수 질	- 정거장 및 차량기지 오폐수발생	- 공공하수처리시설 연계처리(부득이한 경우, 간이 공공하수처리시설, 개인하수처리시설 설치)
		소음진동	- 경전철 운행소음	- 방음벽 설치, 가이드 펜스 등
공동	대기, 소음 등 환경기준		- 지역 환경기준 및 국가환경기준 적용여부	
	동식물상		- 생태통로 유도횡스 적정형식 등	
	수 질		- 비점오염원, 수질오염총량 관리계획 반영	
	소 음		- 방음벽 설치형식 다양화(예산반영) 적용가능여부 검토	

3.2 대기환경

3.2.1 대기질

1) 일반사항

- 가) 환경기준 및 지역의 환경적 특성을 고려하여 사업시행의 재검토, 사업규모 조정, 저감시설의 설치 및 기타 대기질 영향을 저감할 수 있는 방안을 구체적으로 수립하여 제시한다.
- 나) 저감방안의 실시로 인한 저감효과로 적정수준의 환경을 유지할 수 있는지 확인한다.
- 다) 저감방안 수립 후 사업으로 인해 대기질에 미치는 영향을 평가한다.

2) 회피방안

- 가) 노선선정시 학교, 유치원, 병원 등 취약시설과 마을에 대한 현황을 조사하여 이격거리를 확보한다.
- 나) 저감대책 수립으로는 환경기준 달성이 불가능할 경우에는 가능한 범위 내에서 우회하는 방안을 검토한다.

3) 완화방안

가) 공사시

- (1) 계획노선, 차량기지 토취장, 배치플랜트, 크래셔플랜트에 대하여 적절한 저감대책을 수립하고 적정성에 대한 영향을 평가하여 대책을 수립한다.
- (2) 교량공사시 디젤 향타기를 사용하는 경우 디젤비산 영향을 검토하고 필요시 대책을 수립한다.
- (3) 공사용 도로는 살수를 하고 특별히 필요한 구간에는 포장하여 비산먼지를 저감시킨다.
- (4) 방진망 설치, 살수, 세륜·세차시설 설치, 차량덮개 설치 등의 비산먼지 저감대책을 수립한다.

나) 운영시

- (1) 철도시설 운영시 철도차량 운행에 따른 영향을 예측한다.
- (2) 터널 환기시설

- ① 일반적으로 산악철도 장대터널 본선 내에는 철도차량의 운행특성 및 환기시설의 효율성 등의 제약으로 제·배연 환기시설을 권장하지 않으며(UIC779-9) 도입시에는 한계점을 신중히 검토한다.

② 환기방식 선정은 터널길이, 소요환기량, 철도운행, 지형·지질조건, 환기의 질, 환경조건, 화재시 환기설비의 운용, 유지관리, 단계건설, 경제성, 효용성 등을 종합적으로 검토하여 가장 효과적이고 경제적인 방식으로 신중히 검토한다.

(3) 역사 및 플랫폼 건설시 철도차량에서 배출되는 매연, 주행시 발생하는 비산먼지로 인한 민원예방 등 대기질 관리방안을 강구하여 설계에 반영한다.

(4) 역사 대합실에 대하여 「다중이용시설 등의 실내공기질관리법」에 따른 환기의 질을 높일 수 있도록 종합적으로 검토하여 가장 효과적이고 경제적인 방식을 신중히 검토한다.

4) 적용방안

가) 이동식 방진망

(1) 방진망은 "대기환경보전법 시행규칙 제58조 4항 별표14(비산먼지의 발생을 억제하기 위한 시설 설치 및 필요한 조치에 관한 기준)"에 의거 설치한다.

(2) 이동식 방진망은 공사진행에 따라 이동이 간편하므로 깎기·쌓기 작업시 바람에 의해 비산분진이 주변지역으로 확산되는 것을 방지하기 위하여 설치한다.

(3) 공사시 소음영향 예상지역에 설치되는 가설방음판넬과 이동식방진망 설치지점이 동일한 지역일 경우는 가설판넬 상부에 방진망을 설치한다.

(4) 공사 중 풍속이 강하면 방진망을 설치하여도 분진을 제거하기는 어려우므로 주민생활환경과 농경지 등에 피해가 발생하지 않도록 한다.

나) 주기적인 살수 및 세륜·세차시설 기준

(1) 주기적인 살수

① 토사 야적물 등 비산의 우려가 있는 곳에 살수시설을 다음과 같이 설치하고 운영한다.

㉠ 상·하적 장소 주위에 고정식 또는 이동식 살수시설을 설치·운영하여 작업 중 재비산이 없도록 조치한다.

㉡ 통행차량의 운행기간 중 공사장 안의 통행노선에는 1일 1회 이상 살수한다.

- ② 용수공급은 공사용수를 활용함을 원칙으로 하며, 공사용수로 사용 후 단지 내 지하수로 전환 가능한 지역은 지하수 개발이 가능하나 부존지하수량 부족지역은 상수도를 사용한다.
- ③ 공사 중 기상여건, 토사의 수분함량, 실트함량 등 자연적인 요건에 의해 살수횟수 등이 크게 달라져 명확한 살수횟수를 규정하기는 어려우므로 공사관리자의 육안적 관찰과 기상여건에 따라 살수횟수를 조절하는 방법이 가장 효과적이다.

(2) 세륜·세차시설

- ① 공사장 내 덤프트럭 등의 공사장비가 공사장 외 인근 포장노선 출입시 차량의 차체 및 바퀴 등에 묻은 흙, 먼지로 인한 비산먼지를 최대한 억제하기 위하여 "대기환경보전법 제43조(비산먼지의 규제)"에 의거, 세륜시설 및 측면살수시설을 설치한다.
- ② 공사장 출입구에 통제요원을 고정배치하고, 겨울철의 경우 살수 및 수세로 인한 주변노선의 결빙을 방지하기 위하여 에어펌프를 이용하여 차량 및 주변노선의 수분을 즉시 제거할 수 있도록 조치한다.
- ③ 통제요원은 공사장 출입구에서 출입차량의 세륜·세차·측면살수 이행을 통제하고 공사장 밖으로 토사가 유출되지 않도록 관리한다.
- ④ 세륜·세차시설은 항시 공사지역 경계노선에 접하도록 설치하여야 하며, 지역경계쪽 출구는 항시 콘크리트나 아스팔트로 임시 포장한다.
- ⑤ 살수시설 제원은 다음과 같다.
 - ㉠ 세륜방법 : 차량 및 차량감지시설에 의한 자동세륜
 - ㉡ 살수높이 : 수송차량의 바퀴부터 적재함 하단부까지
 - ㉢ 살수길이 : 수송차량 전장의 1.5배 이상
 - ㉣ 슬릿지 배출방법 : 콘베이어에 의한 자동배출
 - ㉤ 세륜시간 : 25~45초/대
 - ㉥ 용수 사용방법 : 자체순환식
 - ㉦ 살수압력 : 3.0kg/cm² 이상
 - ㉧ 전원 : 220V 또는 380V

다) 차량적재함 덮개 설치 및 속도제한 기준

- (1) 차량덮개 설치 : "대기환경보전법"에서 규정하고 있는 설치기준은 다음

과 같다.

[표 3-4] 차량덮개 설치기준

항 목	설 치 기 준
차량 덮개설치	- 덮개를 설치하여 적재물이 외부에서 보이지 아니하고 흘림이 없도록 할 것 - 적재물이 적재할 상단으로부터 수평 5cm이하까지만 적재할 측면에 덮도록 적재할 것

(2) 차량속도제한 : 공사장에서의 비산먼지량은 차량의 속도에 비례하여 증가하며 비포장노선에서 차량속도가 시속 32km일 때 비산먼지 발생이 65%, 시속 24km일 때 80%까지 저감될 수 있으므로 재비산먼지의 발생을 최소화할 수 있도록 공사차량 속도를 시속 20km 이하로 제한한다.

라) 터널환기 시설

- (1) 산악철도 장대터널의 터널환기 시설은 도로터널과는 달리 철도차량의 종류, 운행특성, 병렬 또는 단선 등 터널의 조건, 설비의 효용성, 유지관리, 대체시설 또는 설비 등 운행안전 측면에서 오히려 역효과가 발생할 소지가 있으므로 다각적인 검토를 통하여 신중히 검토한다.
- (2) 도시철도 터널은 지하역 시설, 다수의 이용객, 짧은 역간거리, 비상시 터널 내 화재 등 제반여건을 고려하여 터널환기 시설을 검토한다.

3.3 수환경

3.3.1 수질(지표·지하)

1) 일반사항

- 가) 환경기준 및 관련수역의 환경적 특성을 고려하여 사업시행의 재검토, 공사규모 조정, 저감시설의 설치 및 기타 수질에 미치는 영향을 저감할 수 있는 방안(공사시 및 운영시)을 구체적으로 수립·제시한다.
- 나) 저감방안 수립 후 사업으로 인해 수질에 미치는 영향을 평가한다.
- 다) 상수원보호구역과 인접한 상류지역, 수변구역, 지하수보전구역, 습지보호구역, 수질이 양호한 하천 등에 불가피하게 철도건설공사가 진행될 경우 현장사무소와 오수처리시설은 가능한 보호지역을 피한다.

2) 회피방안

- 가) 노선선정시 수환경상 보전가치가 있는 지역은 가능한 보전하고 부득이 계획노선이 수환경상 보전가치가 있는 지역을 관통 또는 근접할 경우 설정된 환경목표를 달성하기 위해 습지의 조성 등 적극적인 저감대책을

수립한다.

3) 완화방안

가) 공사시 토사유출 방지

(1) 땅깍기·흙쌓기 공사로 인한 토사유출 저감방안

- ① 비점오염물질 유출가능성이 높고 유출시 인근하천에 미치는 영향이 큰 구간은 표토교란을 최소화하도록 계획한다.
- ② 표토교란지역이 강우에 노출되는 면적과 기간을 최소화할 수 있도록 건설공정을 수립한다.
- ③ 가능한 우기를 피하여 공사를 시행한다.

(2) 토취장, 사토장에서 토사유출 저감방안

- ① 발생한 토사는 바로 처리하거나 활용한다.
- ② 불가피하게 장기간 보관할 경우 강우시 유출되지 않도록 덮개로 덮거나 식물로 피복한다.
- ③ 강우시 유출되는 토사는 가배수로를 설치하여 차집, 침사지 및 비점오염저감시설 등으로 유입 처리한다.

나) 공사시 현장 배치플랜트, 크랏서플랜트 등의 폐수처리

(1) 공사시 현장 배치플랜트, 크랏서플랜트 등은 폐수처리 및 재활용시스템 계획을 수립한다.

- ① 공사시 배치플랜트, 크랏서플랜트의 설치여부, 지점 및 개소, 처리용량, 처리계통도, 방류수질, 방류지점, 방류시 미치는 영향 등을 조사하여 처리계획과 재이용 방안을 수립한다.
- ② 처리수 방류시 방류계획지점에 대한 수질을 측정·분석할 것을 환경영향조사 계획에 포함한다.

다) 현장 상주인력이 배출하는 오폐수의 적정처리 여부

- (1) 현장 공사인부에 의한 오수발생량을 예측한다.
- (2) 현장사무소 및 관리사업소의 오수처리시설 관리계획을 수립한다.

라) 교량건설로 인한 영향 예측 및 저감방안

(1) 교량공사시 수질관리대책

- ① 교량공사시 교각설치 등 하천시설물의 설치기간에는 공사구역 상류지점과 하류지점의 수질을 환경영향평가 협의시 제시된 사후환경영향조

사계획에 따라 측정·분석한다.

- ② 교량 상·하류 인접지역을 공사중 수질조사 지점으로 선정하고, 교각 상류지역의 수질을 고려하여 교각하류의 부유물질 유지목표농도를 설정한다.
- ③ 부유물질 유지목표농도를 유지하기가 어려울 경우 추가적인 저감방안(우물통공법, 가교설치, 오탐방지막, 부유물질 저감대책 등)을 검토하여 대책을 수립한다.

(2) 교량공사시 수질오염 저감방안

- ① 교량공사시 하천으로의 토사유출 저감을 위한 가물막이, 가도, 축도, 가배수로 및 침사지, 유로변경, 오탐방지막 설치위치 및 시기, 규모 등에 대하여 교량별 구체적인 계획을 수립한다.
- ② 수로 내 교각 설치여부 등 현황을 구체적으로 조사하고, 교각은 가능한 수로 내 설치하지 않도록 계획을 수립한다.

마) 터널공사로 인한 영향 예측 및 저감방안

- (1) 각 터널별로 터널폐수 발생량에 적합한 집수조, 응집조, 중화조정조 등의 시설용량이 실시설계에 반영될 수 있도록 계획한다.
 - ① 굴착용수와 지하수 유입량에 대하여 검토하고 폐수처리시설 설치계획을 수립한다.
 - ② 처리수는 가능한 청소수, 절토사면 등의 조정용수 등으로 재이용하는 방안을 검토하고 이를 위한 저류조 설치계획을 수립한다.
 - ③ 터널 입·출구 주변 인접한 하천과 가배수로 및 침사지를 공사중 환경영향조사시 각 터널별로 확인할 수 있도록 세부적인 도면을 작성한다.
 - ④ 터널공사로 인하여 주변지하수 이용에 미치는 영향을 조사·비교할 필요가 있으므로 주변마을에서 현재 사용 중인 지하수의 현황을 조사하고 공사시 정기적으로 이를 조사·비교할 환경영향조사 계획을 수립한다.
- (2) 작업시간 외 지하수 발생량과 작업진행 정도에 따른 발생량 증가 등을 고려하여 폐수 발생량을 산정한다.
- (3) 이용시 터널에서의 유출수를 터널 청소수, 하천유지용수 등으로 이용하는 방안을 검토한다.
- (4) 사업구간 내 폐쇄된 관정 또는 지질조사시 발생된 관정이 있는지를 조

사하여 「지하수법」 제15조 및 같은법시행령 제24조에 따라 폐공조치 계획을 수립한다.

- (5) 사업구간 내 기름탱크, 재래식화장실, 정화조 등에 의한 지하수 오염을 방지하기 위하여 설치현황을 조사하고 공사 전에 오염물질을 제거한 후 공사를 시행한다.

바) 운영시 정거장 및 차량기지의 용수공급 및 오수처리

- (1) 오수발생량, 방류하천의 현황, 처리수가 인근 하천에 미치는 영향, 오수 처리시설 설치위치 등을 조사·분석하고 구체적인 오수처리계획을 수립한다.

- ① 오수처리수가 주변 하천에 미치는 영향조사 결과 수질이 크게 악화될 경우 BOD 10mg/ℓ 이하로 수질기준을 강화한다.
- ② 환경영향 조사계획에 위의 지점에 대한 수질 측정·분석을 포함한다.
- ③ 처리수 방류지점의 하천수질이 갈수기에 크게 악화되는 것을 방지하고 특히 하천의 부영양화를 저감시키기 위한 시설을 설치하여 처리수가 하천에 유입되기 전에 통과하는 방안을 고려한다.

- (2) 정거장 및 차량기지의 용수사용량 적용에서 정거장은 원단위와 기구의 수량에 따른 병합산정을 하며, 차량기지는 원단위 산정을 한다.

- (3) 정거장에서 발생하는 오수는 가능한 공공하수처리시설 유입·처리하고 자체 처리할 경우 처리수질을 강화하여 BOD 10mg/ℓ 이하로 처리하는 계획을 수립한다.

- ① 오수처리 계획, 오수의 자체처리시설 설치 필요성 검토, 오수처리공법의 비교, 질소 및 인 제거를 위한 시스템을 검토한다.
- ② 정거장에서 발생하는 폐윤활유, 부동액 처리계획을 수립한다.

사) 운영시 비점오염원의 저감방안

- (1) 강우 시 노면에서 발생하는 비점오염원 관리를 위해 철도특성 및 주변 환경에 적합한 비점오염물질 유출 저감계획을 「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」 제53조, 같은 법 시행규칙 제74조 및 제76조 규정에 적합하게 수립한다

- (2) 비점오염물질 유출저감계획은 「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙」 제74조제1항을 준용하여 저영향개발기법 등을 적용한 비점오염

저감시설 설치계획 및 비점오염저감시설 유지관리·모니터링 방안을 포함하여 수립한다.

- (3) 「환경영향평가서 저영향개발(LID)기법 적용 매뉴얼」(환경부, 2013.7), 「저영향개발(LID) 기술요소 가이드라인」(환경부, 2013.4)에 따라 개발로 인한 수질에 미치는 영향을 저감할 수 있도록 저영향개발기법을 적극적으로 적용한다.
- (4) 비점오염저감시설은 「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」 시행규칙 제8조 별표6에 따른 자연형 또는 장치형으로 설치하되, 이에 상응하는 방안도 반영할 수 있다.

4) 적용방안

가) 공사시 토사유출 저감대책

(1) 침사지 설치

- ① 침사지는 일반적으로 비부패성 무기물 및 입자가 큰 부유물을 제거하여 방류수역의 오염 및 토사의 침전을 방지하기 위하여 설치하는 것이다.
- ② 침사지를 계획할 경우에는 형상, 저수, 구조, 평균유속, 체류시간, 수심, 표면부하율, 용량산정 및 설치위치에 대하여 다음과 같은 사항을 고려한다.
 - ㉠ 침사지 형상은 직사각형이나 정사각형 등으로 한다.
 - ㉡ 침사지의 지수는 2지 이상으로 하는 것을 원칙으로 한다.
 - ㉢ 침사지의 구조는 유입부 편류를 방지하고, 저부경사는 1/100~1/200으로 하되, 현장여건을 고려하여 계획한다.
 - ㉣ 우천시 유입유량을 고려한다.
 - ㉤ 침사지 수심은 토사 퇴적부의 깊이를 더하여 계획한다.
 - ㉥ 침사지의 유속은 침사지를 유하하는 유속이 침전물이 재부상하지 않도록 소류한계유속의 1/3정도(하수도 시설기준)로 하여 결정한다.
 - ㉦ 침사지의 위치는 우수가 집중되는 계곡부, 가배수로 주변 등에 설치하되 유지관리가 용이한 지역을 대상으로 위치를 선정한다.
- (2) 땅깍기·흙쌓기 공사시 강우로 인한 토사유출 우려가 있는 지역은 토사유출 방지를 위하여 배수로 설치, 땅깍기·흙쌓기면 덮개 설치 및 조기

녹화, 침사지 설치 등의 토사유출 저감방안을 수립한다.

- (3) 토취장, 사토장 등에서 강우시 토사유출 방지를 위하여 가배수로, 침사지, 산마루측구 설치 등의 토사유출 저감방안을 수립한다.

나) 공사시 현장 배치플랜트, 크랏서플랜트 등의 폐수처리

- (1) 콘크리트 배치플랜트에서 발생하는 폐수는 높은 SS농도와 pH성분을 함유하고 있으므로 적절한 폐수처리시설 설치·운영 후 방류하는 방안이나 처리 전 또는 처리 후 재이용하는 방안 등을 고려하여 폐수처리계획을 수립한다.
- (2) 현장 배치플랜트, 크랏서플랜트 폐수처리시에는 물리화학적 처리시스템인 스크린, 침사조, 유량조정조, 중화조, 응집침전조 등을 갖추도록 계획을 수립한다.

다) 현장 공사인원의 오수처리

- (1) 공사인원의 오수처리를 위한 처리시설의 용량산정시 "건설공사 표준품셈"에 따라 공사규모별 면적을 설정하고, 「건축물의 용도별 오수발생량 및 정화조 처리대상인원 산정방법(환경부고시 제2013-6호, 2013. 1. 18)」에 따라 오수발생량 및 발생오수의 BOD 농도를 예측한다.
- (2) 상주인원과 비상주인원의 구분시에는 대상사업에 대한 기본설계보고서 등에서 제시한 인력수급계획을 토대로 하여 산출한다.
- (3) 인원산출시 「건축물의 용도별 오수발생량 및 정화조 처리대상인원 산정방법(환경부고시 제2013-6호, 2013. 1. 18)」 중 정화조 처리대상인원 산정방법을 피한다. 이 방법은 정화조의 용량을 설치하기 위한 것으로 현장에 건설하는 오수처리시설과는 전혀 무관하므로 주의한다.
- (4) 건축용도별(현장사무소, 합숙소, 식당 등) 오수발생량 및 발생오수 BOD 부하를 예측하되, 위의 산출방법에 따라 상주 여부를 구분하여 산정한다.

라) 교량공사시 수질오염 저감방안

- (1) 교량공사시 공사시기 조정, 공사현장 및 하류하천 토사유출방지 등을 실시한다.
- (2) 보전가치가 있는 지역에 설치되는 교량의 경우 초기우수의 배수 및 처리계획을 수립한다.

마) 터널공사시 폐수집수 및 처리시설

(1) 상향경사 굴착시 집수

- ① 터널구간의 좌우에 측구(가배수로)를 설치하고 유입수를 집수하여 집수정으로 유도한다.
- ② 측구 및 집수정은 주기적으로 청소함으로써 퇴적물을 제거하여야 하며, 변화가 예상되는 지반은 지반연화 및 작업조건의 악화 등을 방지하기 위하여 콘크리트를 묻어서 측구 대신 사용한다.

(2) 하향경사 굴착시 집수

- ① 유입량에 따라 터널 측벽에 펌프가 설치된 집수정을 여러 개 설치하여 배수파이프로 유도한다.
- ② 펌프는 콘크리트 벽체로 된 집수정에 설치하고 진흙탕에 직접적으로 묻지 않게 한다.
- ③ 집수정은 토사를 함유한 지하수가 충분히 안정화할 수 있도록 배수설계에 반영한다.

(3) 처리시설

- ① 터널 작업시간과 작업거리만을 기준으로 폐수발생량을 산정하면 안 되며, 터널 전체길이에 대하여 산정한다. 또한 일방향 굴착과 양방향 굴착에 따라 터널의 시점과 종점에 터널폐수 처리시설을 설치한다.
- ② 터널공사시 발생하는 폐수를 침사지에서 간이처리하는 것은 바람직하지 못하므로 폐수발생량에 적합한 침사조, 집수정, 반응조 등의 용량을 산정한다.

바) 운영시 정거장 및 차량기지의 오폐수처리시설

- (1) 오수처리의 목적은 유입되는 오수 중 오염물질을 분리 제거하고 최종적으로 안정화시키는 것으로서 각각의 처리대상물질의 특성을 파악한 후 각 특성에 부합되는 단위조작 및 단위공정 등을 응용한 폐수처리공정의 조합에 의해 이루어진다.
- (2) 오수의 자체처리시설은 발생 오수의 특성을 고려하여 물리적 처리, 화학적 처리, 유기물질 및 질소·인 제거를 위한 생물학적 처리 등을 필요에 따라 구성한다.
- (3) 처리시설은 계열별 단독운전이 가능하도록 배치하되, 장래 시설의 확장

과 고장시 대응이 가능하도록 배치한다.

사) 비점오염저감시설

- (1) 비점오염저감시설은 「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」 시행규칙 제8조 별표 6에 따른 자연형 또는 장치형으로 설치하되, 이에 상응하는 방안도 반영할 수 있다.
- (2) 불투수층 재질을 사용하는 면적사업에서 노선, 주차장, 역개발 등 우천시 노면에 침적되어 있는 각종 오염물질이 인근 하천이나 공공수역으로 직유입되는 것을 방지하기 위하여 초기강우를 처리시설로 차집하여 처리하고 오염도가 적은 후속강우는 By-Pass시킨다.

아) 폐공 처리방법

- (1) 폐공 처리방법은 "폐공관리 통합지침(국토해양부 2002년)"에 따른다.

자) 지하시설물 훼손으로 인한 지하수 오염방지 대책

- (1) 사업구간 내 기름탱크, 재래식화장실, 정화조 등의 설치현황을 조사하여 공사 전에 오염물질을 제거한 후 공사를 시행한다.

3.3.2 수리·수문

1) 일반사항

- 가) 철도건설사업은 하천을 횡단하거나 하천 또는 호수에 인접하여 건설되는 경우가 많으며, 자연하천의 유로를 차단하거나 하천면적을 감소시키는 등 환경적 영향이 발생한다.
- 나) 노선이 하천에 인접한 경우에는 자연재해의 피해를 입거나 재해유발 위험에 노출될 수 있으므로 수리·수문상의 부정적 영향을 사전에 파악하는 것이 중요하며 사업계획 초기부터 반드시 사전조사를 수행한다.
- 다) 수리·수문에서의 환경훼손을 저감할 수 있는 설계기법으로 수질관련 보호지역 우회통과 방안과 수로차단에 대한 대책을 수립하여 그 영향을 최소화 한다.

2) 회피방안

- 가) 상수원 수질에 영향이 우려되는 상수원보호구역, 수변구역 등의 지역은 우회하는 방안을 검토한다.
- 나) 동 지역을 불가피하게 통과하게 될 경우 초기우수처리, 유로의 변경, 철도변 완충녹지 설치, 교량설치 등 환경에 대한 영향이 최소화 되도록 적

정 저감대책을 강구한다.

3) 완화방안

가) 철도노선이 불가피하게 하천 또는 농수로 등을 통과할 때는 해당 하천 또는 수로의 본래 기능이 훼손되지 않도록 충분한 규모의 배수시설을 설치한다.

나) 교량 등의 계획시는 주변과 조화되는 교량형식을 선정하고 재해영향 및 친환경성을 고려한다.

다) 이설 하천 조성시에는 가능한 자연형 하천으로 조성하고 지역여건 등을 고려하여 자연형 하천이 불가한 경우에는 별도 협의한다.

(1) 철도건설과 관련하여 하천 유로변경 및 개수시 콘크리트 호안, U형 개거 등 기존의 하천정비 공법은 콘크리트 재료로 하천 및 제방을 보강하므로 하천생태계의 영향이 적은 자연형 하천을 고려한다.

(2) 자연형 하천 이설공법을 적용하여 하천 수변 식생의 회복을 기반으로 어류, 조류, 수생곤충, 양서류, 파충류 등의 서식환경을 조성하고 하천환경의 효율적인 이용 및 관리를 통해 인간과 자연이 유기적으로 공생할 수 있는 장을 제공한다.

(3) 자연형 하천 조성 시 고려할 사항 및 세부 기술적인 내용은 「생태하천 복원사업 기술지침서(기후에너지환경부)」를 따른다.

라) 철도건설시 땅깍기·흙쌓기로 조성된 노면에서의 배수가 원활히 이루어지지 않을 경우 주변 농경지의 침수피해 등의 우려가 있으므로 강우시 노면의 원활한 배수를 위하여 표면수, 침투수 배수대책을 수립하고 배수시설을 설치토록 한다.

마) 도시지역, 개발예정지역 등에서는 우수 유출저감을 위한 침투시설물을 적극 활용토록 한다.

바) 관련 배수시설물은 구간별 기능을 고려하여 건설중 및 열차운영 중 철도 시설물에 영향이 없도록 적정위치에 설치한다.

4) 적용방안

가) 수로박스 및 배수관 설치계획 수립

나) 침수방지를 위한 노면배수 배제 대책

(1) 측구 설치

(2) 우수받이 설치

(3) 지하배수

다) 하천 이설시 자연형 하천공법 적용은 하천관리청의 중장기 하천정비계획, 하천이용현황 등을 고려하여 합리적인 하천공법을 선정한다.

3.4 토지환경

3.4.1 토지이용

1) 일반사항

가) 토지이용의 변화가 발생하는 구간은 환경기준 및 지역의 환경적 특성을 고려하여 환경적 영향이 최소화 되고 환경적으로 최적화 될 수 있는 저감방안을 수립한다.

나) 사업시행의 재검토, 사업규모 조정, 저감시설의 설치 및 기타 영향을 저감할 수 있는 방안을 구체적으로 제시하고 저감방안 수립 후 토지이용에 미치는 영향을 평가한다.

다) 철도건설은 철도의 안정성 및 기능성을 유지하여야 하는 선형사업으로 해당지역의 토지이용에 지역간 단절과 같은 제약을 주게 되므로 사업계획 초기단계의 사전조사가 필수적이다.

라) 토지이용계획은 철도변 지역주민의 생활환경보전과 제반 환경보전을 위한 토지규제내용, 주변 개발계획 등이 포함되어야 한다.

마) 토지이용에서 환경훼손을 저감할 수 있는 방안으로는 장래계획과의 부합, 효율적인 토지이용계획, 폐선부지 및 철도 인접지의 활용방안 등 해당사업의 제반여건을 고려하여 여러 대안을 검토한다.

2) 회피방안

가) 토지이용상 보전가치가 있는 지역을 근접 통과 또는 직접 통과할 경우, 토지이용과 철도의 효용성을 비교·검토하여 노선을 선정하고 가능한 보전을 검토한다.

3) 완화방안

가) 장래계획과의 부합

(1) 노선 및 입지와 관련한 광역현황도 검토

① 대한민국전도(간략표현)에 해당 계획노선의 위치를 표시한다.

② 계획노선이 위치하는 주요 군, 도, 시, 특별시, 광역시 등 광역적 행정구

역과 계획노선을 표시한다.

- ③ 계획노선과 주변의 광역적 토지이용과의 관계를 파악하고 분석한다.
- ④ 계획노선과 주변의 광역적인 토지이용과의 관계를 파악할 수 있도록 1:100,000 이하의 소축척 도면이나 인공위성영상 또는 항공사진 등과 같이 표현한다.
- ⑤ 광역적 규모에서 계획노선 및 주변의 상위계획(국가 및 지방자치단체에서 계획하고 있는 각종 토지이용 및 개발계획 등)을 도면에 표현한다.

(2) 노선 및 입지와 관련한 종합계획도 검토

- ① 계획노선 및 영향권 내에 있는 주변지역의 상세한 토지이용현황(1:1,000~1:10,000의 대축척 도면)을 표현한다.
 - ② 각종 토지이용 관련법상 용도지역·지구·구역에 반드시 포함하여야 하며 환경보전과 관련된 토지의 등급이나 지역·지구·구역 등을 표현한다.
- (3) 정거장 등 철도관련시설에 대한 토지이용과 역세권 형성 등과 도시개발과의 연계성 문제를 고려한다.

나) 효율적인 토지이용계획

- (1) 토지이용규제정보서비스(<http://luris.molit.go.kr>, 국토교통부)와 연계하여 통과노선의 토지이용계획을 사전에 파악하고 분석한다.
- (2) 지역간 단절을 최소화하기 위한 교량화, 터널화, 연결로 설치 등 적절한 방안을 수립한다.
- (3) 효율적인 토지이용계획을 수립한다.
 - ① 편입토지의 최소화
 - ② 불용용지의 최소화 및 활용
 - ③ 토공균형을 이룰 수 있는 토지이용계획 수립

다) 폐선부지 및 철도인접지의 활용방안

- (1) 폐노선 활용계획
 - ① 사업시행으로 인한 폐노선 발생여부를 검토·분석하고 폐노선이 발생할 경우 활용계획 및 처리방안을 검토한다.
 - ② 당해구간에서 폐노선 발생구간에 대한 조사 및 분석을 토대로 활용방안을 제시한다.
 - ③ 폐노선 철거 및 자연환경 복원 방법, 폐노선 준치 및 기타 용도로의 활

용방안 등 폐노선 활용의 구체적인 방법에 대한 계획을 수립하여 공사 시 또는 철도운영시 폐노선 활용사업을 시행하는 근거로 활용한다.

(2) 폐선부지 및 철도 인접지의 활용방안

- ① 활용방안 및 처리여부 결정을 위한 관련사항을 조사한다.
- ② 폐선부지 활용의 선진 적용사례 등을 조사한다.
- ③ 공공용지 및 사유지 보상대책에 관한 규정을 검토한다.

4) 적용방안

가) 토공균형을 이룰 수 있도록 하는 토지이용계획

- (1) 땅깍기나 흙쌓기구간을 설계할 때 교량, 터널 등의 구조물과의 관련계획을 고려한 후 땅깍기·흙쌓기 양이 가능한 균형이 되도록 계획한다.

나) 폐선부지 및 철도 인접지의 활용방안

- (1) 폐철도 부지는 공원, 자전거도로, 휴식공간, 경관조망공간 등 다양한 방안을 강구하여 활용한다.
- (2) 도심철도 폐선부지 활용은 선진사례 등을 면밀히 조사하여 활용한다.

다) 완충녹지대의 조성기법

- (1) 녹지는 그 기능에 따라 완충녹지, 차폐녹지, 보존녹지 등으로 구분할 수 있으며, 그 기능에 부합되도록 녹지조성을 검토한다.

3.4.2 토 양

1) 일반사항

가) 토양의 경우, 현황, 영향예측 및 평가결과를 토대로 토양환경에 대해 적절한 저감방안을 수립한다.

나) 저감대책은 합리적이고 구체적인 내용으로 수립하고, 사업자와 저감대책의 이행주체가 서로 상이한 경우(예를 들면 기 확인된 토양오염원의 오염원인자가 사업자가 아닌 경우 등)에는 사전에 그 저감대책에 대해 양자가 협의한 후 그 내용을 제시한다.

다) 저감방안의 내용이 토지이용과 관련된 경우 이를 반영하여 토지이용계획을 수립한다.

라) 저감방안은 공사시와 운영시로 구분하여 수립한다.

마) 저감방안 수립 후 사업으로 인해 토양에 미치는 영향을 평가한다.

2) 회피방안

가) 철도계획시 철도연도에 대한 영향이 있을 경우 다음의 대책을 검토한다.

(1) 공사범위를 최소화한다.

(2) 급경사 비탈면을 발생시키는 선형은 피한다.

(3) 땅깍기·흙쌓기의 최소화를 위해 최대한 흙깍기 및 쌓기 양의 균형을 맞춘다.

(4) 이미 오염된 토지를 피하여 계획한다.

3) 완화방안

가) 경제적이며 철도시설의 이용목적에 부합하도록 토양을 복원한다.

나) 물리적 요인에 의한 토양오염 저감

(1) 식생복원

① 식생복원은 비탈면의 침식을 줄이고 안정시키는 데 가장 효과적인 수단이다.

② 식생복원을 효과적으로 하기 위해서는 침식이 진행되기 전에 가능한 빠르게 시공한다.

③ 식생은 표토의 붕괴방지효과(줄기), 침식과 강우로부터 침식 지표면 보호효과(잎), 기초지지에 의한 경사면 보호효과(나무나 키작은 나무줄기나 뿌리), 전단저항을 증가시키는 토질단면의 보강효과(뿌리), 뿌리에 의한 흡수기능과 증발산에 따른 공기 중으로의 배수효과, 흙속 뿌리에 의하여 침투압에 따른 표면수의 비율을 줄이는 효과 등의 기술적인 기능을 갖추도록 한다.

④ 표토는 가적치하였다가 재이용한다.

⑤ 묘목생육에 적합하도록 비탈면 표면을 안정화 한다.

⑥ 토질에 따라 간단한 보수, 구조물의 기능을 확보하기 위해 적절한 종류의 식생을 선택한다.

⑦ 1년 중 가장 좋은 시기를 선정한다.

(2) 배수구 개량

① 흙의 침식을 방지하는 데는 물의 양이나 배수경로 및 유도를 조절하는 것이 중요하므로 측구나 철도횡단 배수구를 설치하여 물의 과도한 집중을 막고 배수에너지 감소를 위해 배수구 안에 나무나 식생, 돌 같은 자연재료의 배치를 검토한다.

② 침전조를 설치하여 실트나 오염물질을 침전시켜 유수가 직접 하류 배

수구로 흘러 나가는 것을 방지한다.

다) 인위적 요인에 의한 토양오염 저감

- (1) 공사 중 발생폐유의 처리 : 계획노선 내에서의 오일교체를 지양하고 폐유는 수집한 후 위탁처리하고 작업자에게 사전교육을 실시하고 공사장비의 유류누출을 수시로 정비한다.
- (2) 공사 중 인분·축분 등의 처리 : 공사중의 인·축분은 위탁처리 및 분뇨처리장 처리를 기본으로 하고 부가적으로 경작지 퇴비로 활용할 수 있도록 한다.
- (3) 간이 정비소 및 주유소 폐유처리 : 간이정비소 및 주유소에서 발생하는 폐오일류는 위탁처리하도록 계획하고 별도의 장부를 기록하여 관리한다.

라) 토양보전대책 및 저감방안

- (1) 건설활동 수행시 공사장에서 발생하는 토양오염 유발시설에 대해 「토양환경보전법」 제4조의2와 같은법 제16조의 토양오염 우려기준 및 대책기준에 따라 토양오염방지를 위한 조치를 강구한다.
- (2) 토공작업시 비옥토는 일정장소에 수집·보관하여 녹화공사시 식재토양으로 재활용하며 비탈면에 대한 녹화 및 피복처리는 가능한 조기에 실시하고 토사의 운반은 가능한 우기를 피한다.
- (3) 토양보전이 필요한 지역은 토양보전 대책지역으로 지정 후 표지판을 설치하여 보전할 수 있도록 한다.
- (4) 물리·화학적 처리기술에는 토양증기추출법, 토양세척법 등 있다.
- (5) 기타 열적 처리, 생물학적 처리 등이 있으며 고형화·안정화 기술, 폐부지 토양오염처리기술 등을 활용한다.

4) 적용방안

가) 오염토양 복원에 의한 영향 완화

- (1) 철도건설 공사 중 발견되는 오염된 토양에 대해서는 토양오염도, 오염의 범위 등에 대하여 충분히 조사분석을 시행한다.
- (2) 오염토양에 대한 정화계획 수립시 정화 대상부지의 특성, 정화목표, 정화기술의 선정, 사후모니터링 방안, 정도(QA/QC) 관리방안을 고려한다.
- (3) 오염된 토양에 대한 정화처리기준은 "토양환경보전법"에 의한 토양오염우려기준을 초과하였을 경우를 대상으로 하며 이를 준용하여 처리한다.
- (4) 오염된 토양에 대한 정화는 현장 내 정화(On Site), 현장 외 정화(Off Site)

를 고려할 수 있으며, 철도시설의 종류, 잠재적 오염가능성, 경제성, 복원공사의 2차오염의 가능성 등을 종합적으로 검토한다.

(5) 오염토양의 처리방법은 오염된 토양의 정화계획 수립시 고려사항을 참조하여 경제적이고, 철도시설의 이용목적에 적합하도록 처리한다.

나) 오염유발시설의 관리

(1) 철도시설(선로, 정거장, 차량기지 등) 공사장 내에서의 오일교체를 지양하고, 폐유는 수집한 후 위탁처리하며, 작업자에게 사전교육을 실시하여 공사장비의 유류누출을 수시로 정비한다.

(2) 철도건설공사 현장과 철도정비시설에서 발생하는 폐유에 대해서는 「폐기물관리법 시행규칙」 제14조(별표 5)에 적합하도록 폐유저장시설을 설치하고 관리규정을 준수한다.

(3) 철도건설 공사중 혹은 철도시설 운영시 발생하는 폐유에 대해서는 전문기관에 위탁처리토록 하고, 종류별 발생량, 보관일수, 처리량 등에 대하여 별도의 장부를 기록하여 관리한다.

다) 토양 보전 대책

(1) 건설활동 수행시 공사장에서 발생하는 토양오염 유발시설에 대해 「토양환경보전법」 제4조의2와 같은법 제16조의 토양오염우려기준 및 대책기준에 따라 토양오염방지를 위한 조치를 강구한다.

(2) 토공작업시 비옥토는 일정장소에 수집, 보관하여 녹화공사시 식재토양으로 재활용한다.

(3) 토양보전이 필요한 지역은 토양보전 대책지역으로 지정 후 표지판을 설치하여야 한다.

3.4.3 지형·지질

1) 일반사항

가) 평가결과를 토대로 지역의 환경적 특성을 고려하여 지형훼손, 토양교란, 보존가치가 있는 지형·지질의 영향 등 예측된 항목들과 이들을 종합하여 저감방안을 수립한다.

나) 사업시행의 재검토, 사업규모 조정, 저감시설의 설치 및 기타 영향을 저감할 수 있는 방안을 구체적으로 수립하여 제시한다. 저감방안의 실시로 인한 저감효과를 제시하여 적정수준의 환경을 유지할 수 있는지 확인한다.

다) 지반침하가 발생하는 지역에서는 침하의 진행을 중지시킬 수 있는지 확인한다.

라) 지형·지질 변화가 발생하는 지역에서는 최대한 회피가 가능한지, 대규모의 훼손을 피할 수 있는지에 대한 사항을 확인한다.

마) 사업으로 인해 지형·지질에 미치는 영향을 평가한다.

바) 철도건설은 선형적으로 연속되는 사업으로 영향범위가 긴 구간에 걸쳐서 나타나게 되고 지형·지질은 한번 훼손되면 복구되기 어려우므로 사업계획의 초기부터 세심한 주의를 기울인다.

2) 회피방안

가) 보전가치가 있는 지형·지질 유산은 법적으로 경계나 대상이 구체적으로 정해져 있으므로 이러한 지역은 가능한 우회하는 방안을 검토하고, 근접할 경우 경계부의 얼마까지 접근할 수 있는가를 관련법에 따라 검토한다.

나) 관련법이나 특정 관리규정이 없어 법적으로 경계가 설정되지 아니한 경우에는 관련전문가의 의견을 참조하여 면밀한 조사·평가 후에 우회의 정도를 정한다.

3) 완화방안

가) 보전가치가 있는 지형·지질 훼손의 최소화 방안

(1) 계획노선 및 주변에 위치한 보전가치가 있는 지형·지질 유산에 미치는 영향을 최소화한다.

(2) 대상시설의 위치에 따라 노선의 일부조정, 종단경사 등의 조정을 통한 터널이나 교량의 적용, 옹벽 등 구조물 설치를 검토하여 영향을 최소화한다.

(3) 백두대간 및 주요 정맥이 분포하는 지역에서 이미 단절이 발생한 곳은 복원하고 사업의 시행으로 인해 추가 단절이 발생하지 않도록 한다.

(4) 직접적인 훼손을 피할 수 없는 경우, 대상지역에 중요한 지형, 암석·광물의 노두, 지질구조, 화석산지 및 자연현상을 기록으로 보존하거나 관리하는 방안을 강구한다.

나) 지형훼손 최소화 방안

(1) 사업계획과 관련하여 다음과 같은 작업이 예상될 경우 그 현황을 작성하고 작업으로 인한 영향의 정도를 예측하여 영향의 존재시 저감대책을 수립한다.

① 각종 구조물의 공사용 진입도로 작업

② 교량공사시 공사용 가설도로 작업

③ 터널공사용 진입도로 작업

④ 부대시설 설치작업

⑤ 현장사무소, 공사용 자재적치소 설치작업

(2) 사업으로 인해 발생하는 지형변화 현황을 정확히 예측하고 지형훼손을 저감하는 방안을 구체적으로 검토한다.

(3) 저감방안의 적용이 어려운 경우 그 사유를 명확히 작성한다.

(4) 지형훼손이 과다한 구간은 식생회복과 경관영향 저감 등을 위한 사면구조를 조성할 수 있는지 검토한다.

다) 사면안정 대책

(1) 사면안정 방안

① 주요 절토부에 대하여 사면안정 해석의 근거로 사용한 자료의 신뢰도를 검토한다.

② 공사시 사면고가 과다하거나 무한사면이 발생할 가능성이 있는 구간을 선정하여 그로 인한 영향예측과 대책을 검토한다.

③ 주요 절·성토 구간 및 기타 인접지역의 급경사 지역에 대해 현장여건에 맞는 사면안정성을 검토하여 대책을 수립한다.

(2) 사면안정 대책수립

① 비탈면 안정대책

㉠ 비탈면녹화 설계기준은 비탈면보호공 선정시 고려사항 및 선정조건, 설계적용 순서 등을 명시한다.

㉡ 비탈면 안정대책공은 식생공 및 녹화공법, 대절토 비탈면 암반 녹화공법 등을 활용한다.

㉢ 구조적으로 안정된 비탈면 중 녹화에 의한 표면보호와 경관복원이 필요한 비탈면 복원에 대해서는 「도로비탈면 녹화공사의 설계 및 시공지침(국토교통부)」을 준용한다.

② 땅깍기·흙쌓기 비탈면 발생 최소화 방안

㉠ 철도의 계획고를 조정하는 방안

㉡ 노선 부분조정 방안

㉢ 터널연장 증가에 의한 땅깍기 비탈면 감소방안

㉔ 비탈면 보강에 의한 땅깍기부 감소방안

㉕ 기타 구조물에 의한 지형훼손 저감대책

③ 운영시 사면의 안정성 유지 및 긴급상황에 대한 대책 수립

㉖ 장대사면 중에서 사면붕괴 등 그 피해가 클 것으로 예상되는 구간을 선정하여 사면붕괴로 인한 피해를 저감할 수 있는 방안(피암터널 및 방호벽의 설치 등)을 검토한다.

㉗ 긴급 경보체계(사면에 감지기를 설치하는 방안, 위험구간 전방에 안내판 설치 등)의 필요성 여부를 검토한다.

라) 잔여토량 처리 및 부족토량 공급 계획

(1) 사업시행으로 발생하는 토공량 처리계획은 토석 정보 공유시스템인 토사이클(www.tocycle.com)에 연계하여 토공처리시 발생하는 환경적 영향을 저감하는 방안을 마련한다.

(2) 자연친화적 토취장, 사토장 선정방법 및 복구방법을 마련한다.

(3) 비옥토 처리 및 이용기준을 설정한다.

마) 지반안정성 예측 및 대책

(1) 주요 구조물 설치지역(터널, 교량 등)은 지질구조(파쇄대, 단층, 습곡, 공동 등)를 파악하고, 보강방안을 마련한다.

(2) 하천이나 해안 등 지질구조를 직접 파악하기 어려운 지역에서 구조물(교량, 댐, 수중보, 하구언 등)을 설치할 경우에는 지반의 특성을 정확히 파악할 수 있는 자료를 조사한다.

① 지질도와 현장조사를 통하여 지질구조선의 존재 여부, 지질경계선의 존재 여부 등을 조사한다.

② 직접 조사할 수 없는 경우에는 물리탐사 등의 방법으로 지질구조선을 확인한다.

(3) 지반불안정 지역의 존재시 지질재해(낙석, 사면붕괴, 사태, 포락 등)의 가능성과 위험성의 정도를 분석하여 이러한 영향을 줄일 수 있는 방안을 검토한다.

(4) 지반이 불안정한 지역은 장기적인 관점(대상사업의 내구연한을 고려)에서 안정성을 검토하고, 보강방안을 마련한다.

(5) 낙석방지책 및 낙석방지망 설치 예상지점의 적정성을 검토한다.

(6) 연약지반인 경우 토질조사를 시행하여 대책을 수립하고 흠쌓기에 따른 침하의 영향을 고려하여 설계토록 한다.

바) 터널 및 교량으로 인한 지형·지질 영향 저감

(1) 터널 및 교량으로 인한 영향 및 대책

① 터널이 예상될 경우 터널의 상부에 있는 지형·지질 현황을 조사한다.

② 지반상태, 터널 상부의 자연환경 현황(천연샘, 인공샘, 고층습지, 자연하천, 유적지, 동굴 등), 수직갱의 설치여부 및 설치시 공사방법, 터널 예정지역에 분포하는 지하구조물의 현황, 터널 상부 지역에서 하향시추가 곤란한 경우 그 사유, 수평시추 혹은 실험시추계획의 타당성 여부 등을 조사하거나 검토한다.

③ 가급적 지하수의 유출을 억제하고 지하수 영향조사를 실시한다.

④ 불가피하게 유출되는 터널 지하수의 활용방안을 검토한다.

⑤ 터널로 인한 지하수 영향을 줄일 수 있는 방안을 마련한다.

⑥ 교량의 설치지역은 교량설치로 인해 훼손되는 지역에 대한 지형·지질의 현황을 조사한다.

⑦ 교량지역은 교각을 놓는 지역에 특이한 지형(돌개구멍, 하식노치, 하안단구 등), 자연현상(와류, 역류 등), 중요한 지질(화석, 특히 지질구조 등) 등이 있는지 조사한다.

(2) 지하수 영향 모니터링 계획

① 지하수 변동은 실제로 그 영향을 파악하여 대책을 적용할 수 있도록 공사시 및 운영시 모니터링 계획을 수립한다.

② 지하수 영향의 조사목적은 자연환경의 변화에 중점을 두고 실시한다.

③ 공사시 터널 지하수의 유출량을 조사·기록하며 이때 순수 지하수와 공사 용수를 구분한다.

④ 일별로 터널굴착 실시 여부, 유출량, 일기변화, 수질 등을 조사·기록한다.

⑤ 주변 지하수, 천연샘 및 인공샘 등의 수위변화, 지표수량의 변화 등을 조사, 기록한다.

⑥ 지하수 영향과 그로 인한 환경영향에 대한 원인분석 및 대책을 기록한다.

⑦ 지하수 영향은 장기간에 걸쳐서 발생할 수 있으므로 조사기간을 충분히 연장하여 계획을 수립한다.

사) 광산 및 광구, 폐광지역, 제3기층 통과에 따른 영향 및 대책

(1) 광산 및 광구, 폐광지역 통과에 따른 영향 및 대책

① 갱구의 위치, 갱도의 길이 및 분포상황, 채광지역(막장) 등을 조사한다.

② 광산의 존재시 공사로 인한 폐갱도의 붕괴가능성과 지반침하 정도를 예측한다.

③ 사업노선이 광구 및 광산지역의 주변을 통과하거나 광상(유용한 광물이 땅속에 많이 묻혀 있는 부분)이 포함된 지층을 통과하는 경우에는 절토로 인한 영향을 예측하고 필요시 대책을 수립한다.

④ 폐광지역의 통과로 인한 영향의 예측과 저감대책을 구체적으로 검토한다.

(2) 제3기층 통과에 따른 영향 및 대책

① 제3기층은 지반이 불안정한 곳이 많아서 당초의 계획보다 사면이 더 발생할 수 있으므로 기초지반조사를 충분히 수행하여 설계한다.

㉠ 사면발생 예상지역에 대하여 정밀한 조사와 검토를 수행한다.

㉡ 제3기층 통과지역에서 사면이 발생한 기존지역의 현황을 조사·분석한다.

㉢ 제3기층의 지질 및 광물조성을 파악하고, 이들이 공사시 수계에 유출될 경우의 영향을 예측하고 적용 가능한 대책을 검토한다.

② 지질조건이 불리할 경우 노선을 조정을 검토한다.

4) 적용방안

가) 보전가치가 있는 지형·지질의 훼손 최소화 방안

(1) 계획노선이 학술적, 경관적 보전가치가 높은 지형, 천연기념물 등이 있는 지역을 토공 등으로 통과할 때 지형·지질의 변형을 가져오게 되므로, 이러한 구역을 벗어나서 노선을 선정하는 것이 최상의 방법이나 계획상 불가피한 경우도 발생한다.

(2) 계획노선 및 주변에 위치한 보전가치가 있는 지형·지질의 영향을 최소화하기 위해서는 대상시설의 위치에 따라 노선의 일부조정, 종단경사 등의 조정을 통한 터널이나 교량의 적용, 옹벽 등 구조물 설치를 검토하여야 한다.

(3) 보전가치가 있는 지형의 복원

① 계획노선에서 제외시키거나, 저감시설의 설치에도 불구하고 불가피하게 훼손되는 지형·지질에 대해서는 주변환경을 고려하여 최대한 복원한다.

② 기존토양은 생물의 생존에 기초가 되는 통기성, 보수성을 갖고 생물이 자라는데 적합한 유기물 등의 유효성분을 갖고 있으므로 공사시 발생한 유효토(비옥토)를 분리·보관하였다가 복원토로 활용한다.

③ 노선식재의 경우, 지형복원에 사용할 수종은 자생수종을 최대한 활용하고 부족분은 향토수종으로 보충하되 자연생태복원 전문가의 자문을 얻어 지역특성에 맞고 활착 및 자생이 잘되는 수종을 선택·식재하여 주변지형 및 경관과 어울리도록 한다.

나) 자연지형 훼손의 최소화 기법

(1) 다음의 경우에는 터널화를 고려하여야 지형훼손을 최소화하고, 터널화로 할 수 없는 불가피한 사유가 있는 경우에는 비탈면 발생을 줄일 수 있는 비탈면처리 공법과 구조물 설치, 편측터널 설치 등을 검토한다.

① 땅깍기 높이가 40m 이상으로 연장 200m 이상인 경우

② 편측비탈면 높이가 50m 이상으로 연장 200m 이상인 경우

③ 땅깍기 높이가 40m, 연장이 200m 이하인 경우라도 노선 및 주변 지형 특성 등에 따라 필요한 지역

④ 생태·자연도 1등급권역, 식생보전등급이 2등급 이상인 지역

⑤ 자연경관이 아주 수려한 곳(국립공원·도립공원 등)

(2) 장대비탈면 발생지역 저감방안

① 터널화 가능성을 검토한다.

② 노선의 평면선형을 적절히 조정하거나 분리하는 방안을 검토한다. 다만 철도의 평면선형은 철도의 기하구조 기준에 부합하는 범위 내에서 검토한다.

③ 지반안정성이 허용하는 범위 내에서 철도노선을 분리하여 한쪽 방향만 터널을 설치하는 방안을 검토한다.

④ 종단기울기를 적절히 조정하며 기울기는 관련규정의 기하구조 기준 내에서 검토한다.

⑤ 급경사로 되어 있는 계곡의 경우 현장여건과 조화되고 지형훼손을 줄일 수 있는 방안(구조물 설치여부 등)을 검토한다.

⑥ 터널 입·출구부의 대절토 발생에 의한 지형변화를 최소화하기 위하여

터널연장을 증가함으로써 땅깍기 비탈면을 줄이는 방안을 검토한다.

⑦ 땅깍기 비탈면 높이를 줄일 수 있는 비탈면 보강공법을 적절히 검토한다. 비탈면보강은 비탈면 안정을 우선으로 검토한다.

⑧ 장대비탈면 발생이 불가피할 경우에는 지질재해 측면에서 안정성 검토를 수행하고 적절한 대책(피암터널, 방호벽 등)을 강구한다.

(3) 지형훼손의 적정성 판단기준은 다음과 같다.

① 땅깍기 높이와 땅깍기 지역의 연장을 고려한 일반적인 지형훼손의 적정성여부는 터널화를 고려하여야 하는 높이 제한기준을 준용하며, 주변지형 및 여건에 따라 지형훼손면적, 훼손지역의 복구가능성, 장기적인 비탈면 안정성 등을 고려한다.

② 노선이 계곡부를 통과하거나 주거지역을 통과하는 흙쌓기 구간의 경우 노선선정의 적정성, 지역주민의 조망권, 생활권 단절 등을 고려하여 주거지역 최소 주거단위, 통과노선과 마을과의 이격거리, 조망권 가시각도 등을 고려하여 통과방법 및 구조물설치 연장을 검토한다.

(4) 불가피하게 땅깍기 규모가 터널화 제한높이 기준 이상 발생하면 그 사유를 명확히 제시하며, 특히 지형훼손이 심하게 발생하는 대절토 지역은 그 사유를 합리적으로 제시한다.

① 지형상 터널이 곤란한 경우 지형특성을 정확히 제시한다.

② 대규모 땅깍기 발생 지역이 토질상 터널이 곤란한 경우나 토피가 부족한 경우 등은 토질조사 결과를 근거로 터널이 곤란한 사유를 제시한다.

③ 철도시설물이 설치되어 터널의 설치가 곤란한 경우에는 그 시설물의 필요성에 대한 타당성과 위치조정 방안을 검토하여 제시한다.

다) 자연친화적 토취장, 사토장 선정 및 복구

(1) 토취장 및 사토장은 다양한 조사를 통하여 토질, 채취가능 토량, 방재대책, 법적규제, 운반로, 현지조건, 특히 보전가치가 있는 지형·지질 존재여부, 생태적 중요성, 환경영향 등을 파악하여 토취장을 선정한다.

(2) 환경친화적인 토취장 및 사토장 선정은 식생, 지형, 주거지, 교통 등의 환경을 고려하여 선정한다.

(3) 토취장 및 사토장은 먼저 노선인접지 부근에 후보지를 선정하고 경제성을 고려하여 운반거리를 짧게 한다.

- (4) 토취장 및 사토장은 지형이 단절되는 지역을 피하여 연결성은 훼손되지 않도록 위치를 선정한다.
- (5) 토취장 및 사토장은 생태적으로 식생이 양호하고 주변의 녹지축을 연결하는 지역을 피하여 선정한다.
 - ① 주거지가 인접되어 소음·진동, 비산먼지 등에 의한 환경피해 등으로 인한 민원발생 여지가 있는 지역을 피한다.
 - ② 계획 토취장의 진·출입 노선교통 혼잡성, 민가와와의 이격거리 등을 종합적으로 고려하여 선정한다.
- (6) 토취장은 공사시 토량변화율 등의 변경에 따라 채취토량이 변경되는 경우가 있기 때문에 여유를 갖도록 한다.
- (7) 향후 토지이용계획 및 복구계획에 대하여 용지 소유자와 충분히 협의하여 설계에 반영한다.
- (8) 토취는 전체를 평면상으로 토취하여 비탈면이 생기지 않도록 계획하는 것이 필요하고, 부득이한 경우 가능한 땅깎기 비탈면 높이가 적게 발생하도록 토취계획을 수립한다.
- (9) 사토장 선정시 계곡부에 설치할 경우 재해의 가능성이 있으므로 운반거리 및 토지가격 등을 비교·검토하여 토공 본선 옆에 더둑기 후 조정시설 및 휴게공간을 조성하여 지역주민의 휴식처로 제공하는 방안도 강구할 수 있다.

라) 비옥토 처리 및 이용기준 설정

- (1) 건설공사장에서 발생하는 비옥토는 주로 정거장 주변의 조경식재지, 가로수의 식재지, 노선의 흙쌓기 비탈면 식재지로 인하여 발생하는 유휴지 조경식재에 활용한다.
- (2) 공사시 비옥토의 발생은 벌개제근, 표토제거 등의 공사초기 단계에 발생하고, 이의 사용은 녹화공사의 식재토양 등 철도공사의 마무리 단계에서 사용하게 되므로 발생시기와 사용시기의 시간적 차이로 인하여 가적치장의 조성을 필요로 한다.
- (3) 양질의 비옥토는 임야지역의 낙엽이 쌓여 썩은 정도에 따라 표토로부터 20~50cm 가량 채취하여 부엽질의 토양을 비옥토로 확보한다.
- (4) 비옥토 가적치장은 우기시 유출을 방지하기 위하여 외곽을 따라 가배수로, 경계울타리 및 꽃말을 설치하고, 장기간 적치시에는 비산먼지의 발생 및 강우

에 의한 유실을 고려하여 가적치된 비옥토에 덮개(복토)를 설치한다.

3.5 자연생태환경

3.5.1 동·식물상

1) 일반사항

- 가) 영향예측 및 평가결과를 토대로 보호하여야 할 동·식물 및 서식지에 대해 적절한 저감방안을 수립한다.
- 나) 지역의 환경적 특성을 고려하여 사업규모 조정, 저감시설의 설치방안을 구체적으로 수립·제시한다.
- 다) 동·식물의 서식에 미치는 환경변화를 회피할 수 있는 저감방안을 최대한 검토·반영한다.
- 라) 저감방안의 실시로 인한 저감효과를 제시하여 적정수준의 환경을 유지할 수 있는지 확인한다.
- 마) 사업으로 인해 동·식물상에 미치는 영향을 평가한다.
- 바) 철도는 선형으로 이루어져 한 지점의 변화량이 별로 크지 않다고 하더라도 결과적으로 동물의 생활·행동권을 축소하는 경우가 있어 노선계획의 초기단계부터 사전조사를 실시하여야 한다.

2) 회피방안

- 가) 다음 지역에서는 철도노선을 우회하는 방안을 검토한다.
 - (1) 생태적·환경적으로 보전가치가 있는 식생보전등급 2등급 이상 지역
 - (2) 「자연환경조사 방법 및 등급분류기준 등에 관한 규정(기후에너지환경부 훈령)」 식생보전등급 3등급 지역이 과도하게 훼손되는 지역
 - (3) 「자연환경보전법」 제12조에 따른 생태·경관보전지역
 - (4) 「자연환경보전법」 제34조에 따른 생태·자연도 1등급권역
 - (5) 「야생생물 보호 및 관리에 관한 법률」 제27조에 따른 야생생물특별보호구역 및 같은법 제33조에 따른 야생생물보호구역
 - (6) 「습지보전법」 제8조에 따른 습지보호지역
- 나) 상기지역을 불가피하게 통과하게 될 경우 동·식물상 환경에 대한 영향이 최소화되도록 교량 및 터널설치 등 저감대책을 수립한다.

3) 완화방안

- 가) 생태적으로 양호한 지역의 보전방안

- (1) 사업시행으로 인한 생태·자연도 1등급지역의 훼손 및 식생보전등급의 변화 정도를 파악할 수 있게 등급별 면적 및 비율의 변화를 예측한다.
- (2) 사업노선 중 식생보전등급 2등급, 생태·자연도 1등급, 백두대간 보호지역 등의 해당구간에 대해서는 식생조사 등의 정밀조사를 수행하여 보전가치를 판단하고 해당지역이 최대한 보전될 수 있도록 훼손면적을 최소화하여 훼손이 불가피할 경우 그 사유와 저감방안을 구체적으로 명시한다.
- (3) 녹지축 보전방안을 위하여 다음과 같은 사항을 검토한다.

① 대절토 및 고성토 발생 산림구간 통과시, 산림구간의 대절토부 및 고성토부 발생 최소화

② 터널화

③ 교량화

㉠ 급경사지역의 교량설계는 야생동물의 이동로 단절을 가능한 피할 수 있도록 한다.

㉡ 습지대 통과구간은 습지대 내에 교각을 세우는 것은 가능한 피한다.

㉢ 하천변 통과시는 하천관리청과 협의하여 적합한 교량형식을 선정한다.

나) 훼손지역의 최소화

(1) 조사를 실시한 조사지점과 조사경로, 주요 종별 출현지점과 개체수, 서식지 분포 범위 등을 지형도에 상세히 표기한다.

(2) 사업지역에서 환경적으로 중요한 하천을 크게 가로질러 가는 경우에는 수변식물상과 식생현황을 조사하고 하천식생단면도를 작성한다.

(3) 사업노선에서 직·간접 영향권의 대표적 식생군락에서 조사지점을 다수 선정하여 식생조사를 실시한다.

(4) 해당지역 생태계의 전반적인 현황과 경관생태학적 측면에서 주요 생물서식공간(습지 등)의 분포 유·무를 파악한다.

다) 야생동물 및 서식지 보전방안

(1) 계획노선에서 각종 생태계의 단절이 예상되는 구간에 대하여 생태통로 설치방안을 수립한다.

① 전용생태통로 이외에도 계획구간에 설치될 예정인 각종 통로 및 수로 박스와 횡배수관 등의 구조물을 이용한 겸용생태통로 확보계획을 구체적으로 수립한다.

② 설치예정 위치 및 종류, 규모, 형태, 부속시설(선반, 턱, 경사로, 유도웬스, 동물침입방지책 등) 등의 설치계획을 수립한다.

③ 종배수로를 노선 양쪽에 설치할 경우 노선쪽으로는 양서·파충류가 접근하지 못하도록 하고 반대쪽으로는 측구(탈출구)를 만드는 방안 등을 검토한다.

④ 콘크리트 측구의 설치시 건조로 인하여 양서류가 고사하지 않도록 수로의 바닥에 부분적으로 습기가 유지될 수 있는 방안(바닥에 일정한 간격으로 흙 구조물이 들어가도록 하는 등)을 검토한다.

(2) 서식지 및 번식지로 많이 활용되는 하천, 저수지, 호수, 해안가, 습지 등의 통과구간을 파악하고 해당지역이 있을 경우에는 노선의 가장자리에 안전울타리와 함께 상록성관목류 등을 식재하여 소음으로 인한 영향을 최대한 저감할 수 있는 방안을 수립한다.

(3) 계획노선을 따라 절토가 계속되는 구간이 있을 경우에는 공사시 산림생태계에 대한 영향, 운영시 철도운행량, 접촉사고가 예상되는 주요 동물종 등을 예측하고 필요시 터널화하는 방안을 검토한다.

(4) 멸종위기 야생동물에 대하여 영향예측 및 저감방안을 수립하되 최대한 서식지를 훼손하지 않도록 철도시설을 설계하여야 하며 공사시 및 운영시에는 「야생생물 보호 및 관리에 관한 법률」 제14조 등 관련규정에 적합하도록 사업을 진행한다.

(5) 사업지역과 인접하여 철새도래지 등의 각종 조류서식지가 있을 경우에는 이에 대한 현황을 충분히 파악(위치, 종수, 개체수, 이동방향, 서식범위 등)하여 사업시행으로 인한 영향예측과 저감방안을 수립한다.

(6) 사업노선의 주변지역에 대해서 법적보호종, 희귀종 등 주요 종의 서식지, 보호수 및 노거수 등의 분포를 상세히 확인하고 필요시 영향예측 및 보전대책(모니터링 등 포함)을 수립한다.

(7) 생태통로 및 동물 침입방지시설 설치 등에 대해서는 「생태통로 설치 및 관리지침(기후에너지환경부)」를 준용한다.

라) 식생복원계획

(1) 절개지나 성토부, 생태통로 등의 노출된 부분에 대한 식생복원계획은 식물 생태학적인 검토를 통해 수립한다.

① 적지가 아닌 수종은 배제하고 식생조사결과를 토대로 해당지역의 잠재자연 식생을 고려하여 수립한다.

② 식생복원계획과 훼손수목 이식계획은 식생유형, 군락구조, 구성종, 이식대상 종, 복원 및 이식대상지 등을 구체적으로 수립한다.

(2) 공사시 발생하는 절개지(절·성토)의 비탈면 복원계획과 녹화·식재계획을 구체적으로 수립한다.

(3) 훼손되는 수목의 이식기준 및 재활용 방안을 마련한다.

① 이식기준 및 식재방향은 이식대상 수종의 선정, 수종 이식시 고려사항, 이식방법, 뿌리돌림, 수목의 굴취와 운반, 식재방법 및 관리계획 등을 고려한다.

② 훼손수목을 식생복원에 활용할 경우에는 아교목과 관목성 훼손수목도 포함 시킴으로써 자연친화적인 복원계획을 수립한다.

(4) 식생 제거지의 복원은 기초의 안정성, 기반의 생육적합성 등을 확보하고, 비탈면, 땅깎기 및 흙쌓기 지역에 식재한다.

마) 교량설치로 인한 영향예측 및 저감방안

(1) 교량공사로 인한 환경영향을 정밀하게 예측하고 공사시 하천생태계의 훼손을 최소화할 수 있도록 교량을 설계하고 시공하는 공법을 검토한다.

① 교량공사 전에 해당구간에 대한 식생현황과 생물서식공간(하상형태 등) 현황을 정밀하게 조사하여 이를 토대로 복원방안을 검토한다.

② 교량 형태와 설치공법에 따른 하천생태계 영향을 비교한다.

③ 공사시 중장비와 자재의 하천 진입을 위한 가도의 설치 여부를 고려한다.

④ 교량 주변에서 훼손이 예상되는 지역의 위치·면적, 해당지역의 생태계 현황을 파악한다.

(2) 멸종위기 어류 등의 주요 종 정밀조사를 토대로 한 보호대책을 수립한다.

(3) 공사시 토사유출에 대한 저감시설 및 공사시기 조절 등의 저감방안을 수립한다.

(4) 하천식생 및 부착조류 등의 훼손을 최소화하고 모니터링하는 방안을 수립한다.

(5) 공사 후 상·하류간 생물서식공간(식생, 하상의 미소서식지 등)의 연결기능이 확보될 수 있도록 하상의 정리정돈 및 생물서식공간 복원방안을 수립한다.

(6) 생태적 특성에 따른 서식환경을 조성한다.

바) 터널공사로 인한 영향예측 및 저감방안

- (1) 터널공사시 자재운반을 위한 작업로, 교량공사를 위한 가교 및 가물막이 등 공사시 별도의 추가훼손이 예상되는 지점과 설치내용을 파악하여 영향을 예측한다.
- (2) 비교적 영향이 크게 발생하는 지점에 대해서는 당초 공사방법에 대한 대안 등을 검토한다.
- (3) 터널공사시 사갱 및 수직갱 설치를 위하여 진입로 등 추가훼손이 필요한 경우 예상되는 지점과 설치내용, 해당지역의 주요 종 및 식생의 분포상황 등을 파악하여 저감방안을 수립하고 공사시 철저히 관리한다.

사) 철도변 대체서식지 조성

- (1) 정거장 및 차량기지 등은 차폐녹지대 조성계획을 수립한다.
- (2) 해당지역의 생태적인 특성 및 서식지 훼손을 고려하여 목표종을 선정(잠자리연못이나 양서류를 위한 습지조성)하고 대체서식지를 조성한다.

4) 적용방안

가) 자연생태계 훼손 최소화 기법

- (1) 자연생태계 훼손 최소화를 위하여 우선적으로 자연생태가 양호한 동·식물상의 서식지인 생태·자연도 1등급권역, 식생보전등급 2, 3등급 지역의 임야와 하천횡단 구간은 노선선정시 우선적 배제 및 우회하는 선형계획을 수립한다.
- (2) 불가피하게 편입되는 생태자연도 1등급, 식생보전등급 2, 3등급 지역 및 하천횡단 구간에는 훼손면적을 최소화할 수 있는 장대터널 및 교량 등의 계획을 수립한다.
- (3) 시설물의 설치로 인한 서식지의 단절을 방지하기 위해 생태교량 등의 이동로를 확보한다.

나) 서식지 교란 및 훼손 저감방안

- (1) 철도사업은 노선이 긴 선형사업으로 중단기울기를 크게 할 수 없는 사업특성상 노선계획 수립시 임야지역 및 하천횡단 구간이 부득이하게 발생된다.
- (2) 철도건설로 인한 야생동·식물 서식지 교란 및 훼손은 불가피하므로, 이를 최소화할 수 있는 노선을 선정한다.

다) 비탈면의 녹화 및 식재방법

- (1) 비탈면의 녹화시에는 주변 자생종을 이용할 수 있는 비탈면 녹화공법을 선

택하여 조기 녹화를 실시한다.

(2) 나대지화 되었던 지역은 귀화식물의 서식환경에 용이하므로 주기적인 모니터링을 실시하여 자생종의 서식환경을 조성해 주어야 한다.

(3) 비탈면 복원에 대한 세부 내용은 「도로비탈면 녹화공사의 설계 및 시공지침(국토교통부)」을 따른다.

라) 중요 종의 개체 및 군락지·서식지 보호방법

(1) 야생동·식물 중 중요 종(법적보호종 등)의 개체 및 군락지·서식지는 최우선적으로 보전될 수 있도록 노선을 선정한다(노선회피 등).

(2) 서식지 내에서 보전이 어려운 야생동·식물을 서식지 외에서 체계적으로 보전(대체서식지 조성), 증식할 수 있도록 야생동·식물의 서식지 및 자생지 복원을 도모한다.

* 대체서식지 조성에 대한 세부 내용은 「대체서식지 조성·관리 환경영향평가 지침(기후에너지환경부)」 참고

마) 동물의 이동로 단절 방지대책

(1) 노선에 의한 단절구간 발생시에는 동물상의 안전 및 이동이 용이하도록 유도울타리 및 생태교량 등의 통로를 계획한다.

(2) 이동로의 설치시에는 대형 포유류 및 소형의 양서·파충류 등 동물의 이동에 적합한 이동통로를 강구한다.

3.6 생활환경

3.6.1 친환경적 자원순환(폐기물)

1) 일반사항

가) 정거장 및 차량기지를 포함한 철도사업에서 발생하는 생활폐기물 및 분뇨, 폐유와 건설시 발생하는 건설 및 임목폐기물의 발생량을 최소화하고 자원순환을 촉진하여 환경의 부하를 경감시킨다.

나) 폐유 및 폐기물 등은 토양을 오염시킬 수 있으므로 폐기물 발생을 억제하고 그 저감방안을 도모한다.

다) 철도건설공사시 발생하는 폐기물은 기본적으로 「건설폐기물 재활용 촉진에 관한 법률」(이하 "건설폐기물법"이라 한다.)에 따라 처리한다. 다만, 폐유, 석면 등 지정폐기물에 해당하는 폐기물은 "폐기물관리법" 등 관계법령에 따른다.

라) 철도건설사업시 발생하는 건설폐기물에 대한 처리는 "건설폐기물법"에 따라 현장 재활용과 위탁처리로 구분하여 적절하게 처리한다.

마) 철도건설 공사시의 주요 폐기물인 생활폐기물 및 분뇨, 건설폐기물, 임목폐기물, 폐유, 정거장 및 차량기지 발생폐기물 등에 대하여 법규정과 방침에 따라 처리방법, 보관시설 및 처리비용, 처리기준, 사후관리 및 주의사항 등에 관하여 저감방안을 수립·시행한다.

2) 회피방안

가) 자연보전지역, 동물서식지 등에서 폐기물이 처리되지 않도록 관리한다.

3) 완화방안

가) 공사시 사업장 일반 및 지정폐기물 발생량 예측 및 처리대책

(1) 생활폐기물의 종류별 발생량을 산정하고 폐기물의 재활용을 증진시킬 수 있는 각 종류별 폐기물의 분리수거 계획을 구체적으로 수립한다.

① 철도공사 중 투입인부에 의해 발생하는 생활폐기물 및 분뇨는 성상별 분리수거함 및 이동식화장실을 현장에 설치하여 전량수거후 처리업체 등을 통해 관련규정에 따라 처리한다.

② 공사 중 투입인부에 의해 발생하는 생활폐기물 및 분뇨의 처리방법을 계획한다.

③ 보관처리시설 및 처리비용을 산정한다.

(2) 건설폐기물의 종류별 발생량은 현장사무소를 포함한 철거 지장물의 구조 및 면적에 따른 원단위를 이용하여 건설폐재의 종류별 및 성상별 발생량을 산정하고, 처리대책을 수립한다.

① 건축공사(역사의 신설 및 해체공사), 터널공사, 교량공사, 기존선로 개량공사, 신설 철도공사 및 포장공사 등의 각 공종별로 발생하는 건설폐재의 종류별 발생량을 산정한다.

② 산정한 내용을 바탕으로 폐기물 종류에 따른 처리계획을 구체적으로 수립한다.

㉠ 각종 지장물의 해체 등에 의해 발생하는 건설폐기물은 해체시 최대한 성상별로 분리·보관하고 「건설폐기물 처리기준 및 방법 등에 관한 업무처리 지침(환경부 예규 제461호, 2012. 12. 29.)」에 따라 현장 재활용과 위탁처리로 구분하여 적절하게 처리한다.

㉔ 건설폐재류 처리시는 「건설폐기물 재활용 촉진에 관한 법률」, 「순환골재 품질기준(국토교통부 제2013-92호, 2013. 4. 15)」 등 관련규정을 준수하여 자원의 재활용에 기여하고 폐기물 발생으로 인한 영향을 최소화한다.

㉕ 각종 지장물 해체 등으로 발생하는 건설폐기물의 처리방법을 계획한다.

㉖ 처리비용을 산정한다.

③ 지정폐기물 및 재활용이 어려운 혼합폐기물(불연성폐기물도 포함)의 위탁처리를 위한 분리배출계획은 위탁처리업체의 처리능력(자체 매립장 보유여부 등)을 면밀히 검토한 후 위탁처리계획을 수립한다.

(3) 훼손수목은 이식계획, 이식수종, 이식수량 및 이식장소 등을 포함하여 구체적으로 처리계획을 수립하고 임목폐기물(뿌리부분의 재활용 포함)은 적정처리를 위한 위탁처리업체의 목록 및 처리시설 자료를 검토하여 처리계획을 수립한다.

① 공사 중 산림통과구간 등의 임목훼손으로 발생하는 임목폐기물 발생량을 최소화하기 위한 방안을 훼손수목의 이식계획 등에 최대한 반영한다.

② 부득이하게 발생하는 임목폐기물은 성상별(줄기, 뿌리 등)로 분리하여 보관 및 건조한 후 목재, 나무제품 가공원료, 연료, 멀칭재료 등으로 최대한 재활용하고 재활용이 곤란한 뿌리 등은 위탁처리한다.

(4) 폐유는 토공, 배수공, 구조물공, 터널공, 포장공 및 부대공 등 각 공종별로 장비별 규격에 따른 원단위를 이용하여 발생량을 비교·산정하고 이를 바탕으로 유류저장시설의 구조 및 규모를 결정하며 유류유출방지, 유출여부 점검계획, 조사주기, 유출시 대책을 수립한다.

① 공사 중 투입장비의 오일교환시 주로 발생하는 폐유류는 소량이나 지정폐기물에 해당되므로 저장소 및 보관표지를 설치하고 주기적으로 위탁처리하여 유출로 인해 토양오염피해가 발생하지 않도록 한다.

② 공사 중 투입장비의 오일교환시 주로 발생하는 폐유류는 처리기준 및 처리방법을 검토한다.

③ 처리비용을 산정한다.

(5) 터널공사시 및 터널폐수처리시설, 공사장세륜시설에서 발생하는 건설오니와 배치플랜트장 및 오·폐수처리시 발생하는 슬러지는 발생예상량을 산정하고 발생 슬러지가 폐기물관리법에 의한 지정폐기물에 해당되는지의 여부를

조사하여 구체적인 처리계획을 수립한다.

나) 운영시 정거장, 차량기지 발생 폐기물의 발생량 예측 및 처리대책

(1) 정거장 발생 폐기물

- ① 정거장에서 발생하는 생활폐기물의 종류별 발생량을 산정하고 폐기물의 재활용을 증진시킬 수 있는 각 종류별 폐기물의 분리수거계획을 구체적으로 수립한다.
- ② 차량기지에서 발생하는 폐유의 양을 산정하고 이를 바탕으로 폐유저장소의 구조 및 규모를 결정하며 유류저장시설에서의 유류유출방지, 유출여부 점검계획, 조사주기, 유출시 대책을 수립한다.
- ③ 차량기지 및 정거장에서 발생하는 오·폐수 처리시 발생하는 슬러지는 종류별 발생예상량을 산정하고 이에 대한 처리계획을 수립한다.
- ㉔ 정거장 운영시 발생하는 폐기물은 주로 사업장 일반폐기물에 속하므로 감량화 및 분리수거를 철저히 하고 지자체의 처리시설 등을 이용하여 처리한다.
- ㉕ 음식물쓰레기 등 재활용 및 자체처리가 가능한 폐기물에 대해서는 적극적인 재활용 및 자체 처리계획을 수립한다.
- ㉖ 정거장의 오수처리시설 등에서 일부 발생하는 슬러지는 해당지자체와 협의하여 매립장을 확보하고, 기타 소각처리업체에 위탁하거나 재활용하는 방안을 모색한다.
- ㉗ 정거장 운영시 발생하는 폐기물의 처리기준 및 처리방법을 수립한다.
- ④ 정거장에서 발생하는 분뇨의 발생량을 산정하고, 분뇨처리시설에서의 처리가능 여부를 조사하며 처리계획을 수립한다.

(2) 차량기지 발생 폐유 및 폐기물

- ① 운영시 차량기지에서 발생하는 사업장 배출시설 폐기물은 주로 오일교체에 따른 폐유 등의 지정폐기물로 예상되며 기지 내 성상별 수거·보관장소를 설치하고 지정폐기물 처리업자에 위탁처리한다.
- ② 차량수선시 사용되는 윤활유 등 유류는 유류저장시설에 보관하며, 유류의 유출 점검을 수시로 시행하여 유류유출로 인한 토양오염을 방지한다.

4) 적용방안

가) 오·폐수 슬러지 처리방법

- (1) 오수처리시설에서 발생하는 슬러지의 처리는 「폐기물관리법 시행령」 제7

조2항 및 같은 법 시행규칙 제14조"에 따라 수분함량이 85% 이하가 되도록 탈수 건조한 후 관리형 매립시설에 매립하거나, 소각, 고형화 또는 재활용(퇴비, 매립시설 복토재, 토지 개량제 등)한다.

(2) 해당 지자체와 협의하여 매립시설을 확보토록 하고, 향후 시설 가동시 발생 슬러지의 성분 및 활용가능 여부 등을 검토한 후, 소각로에서 소각처리하거나 재활용 등 효율적인 처리방안을 강구·처리한다.

(3) 철도시설 공사중 투입인부에 의해 발생하는 생활폐기물 및 분뇨는 성상별 분리수거함 및 이동식화장실을 현장에 설치하여 전량수거후 처리업체에 위탁 처리한다.

나) 임목폐기물 처리 및 재활용방법

(1) 공사 중 산림통과구간 등의 임목훼손으로 발생하는 임목폐기물 발생량을 최소화하기 위한 방안을 훼손수목의 이식계획 등에 최대한 반영한다.

(2) 부득이하게 발생하는 임목폐기물은 성상별(줄기, 뿌리 등)로 분리하여 보관 및 건조한 후 목재, 나무제품 가공원료, 연료, 멀칭재료 등으로 최대한 재활용 하고, 재활용이 곤란한 뿌리 등은 위탁처리한다.

다) 건설폐기물 재활용

(1) 건설폐기물 중 콘크리트류는 최대지름 100mm 이하, 유기물질함량 1%(부피 기준) 이하가 되도록 처리하고 "순환골재 품질기준" 충족여부를 검사하여 뒷 채움재 등 성토재로 공사현장에서 재활용하도록 하고, 현장에서 재활용이 곤란한 혼합 콘크리트 폐기물은 중간처리업체에 위탁처리하여 최대한 재활용할 수 있도록 한다.

(2) 재활용 가능성이 높은 건설폐기물은 가급적 혼합형태로 배출되지 않도록 종류별로 선별·보관 및 배출될 수 있도록 한다.

(3) 현장보관하는 경우 보관시설이란 표식과 함께 폐기물 처리책임자의 성명, 연락처, 폐기물의 종류, 물량 등을 쉽게 알아볼 수 있도록 조치하고, 현장 내 보관은 "폐기물관리법"에서 정하는 규정을 준수하여야 하며, 특히 비산, 유출, 지하침투, 악취, 해충 및 벌레가 발생하지 않도록 한다.

(4) 각종 지장물의 해체 등에 의해 발생하는 건설폐기물은 해체시 최대한 성상별로 분리·보관하고 자체 재활용하거나 전문처리업체에 위탁처리한다.

(5) 건설폐재 처리시는 「건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률」, 「폐기물관

리법」, 「건설폐기물처리기준 및 방법 등에 관한 업무처리지침(환경부예규 제401호(2009. 12. 31))」 등 관련규정을 준수하여 자원 재활용에 기여하고 폐기물발생으로 인한 영향을 최소화한다.

라) 공사장비에 의한 발생폐유

- (1) 건설장비의 가동에 따른 폐유발생량을 억제하기 위하여, 건설현장 내 오일 교체는 가능한 지정업체를 이용토록 한다.
- (2) 장비고장 및 건설현장 내 상시 가동하는 장비로 인하여 부득이하게 발생하는 폐유에 대해서는 건설현장 내 일정장소를 선정하여 보관용기에 전량 수거 후 폐기물 처리업체 또는 재생업체에 위탁처리한다.
- (3) 공사 중 투입장비의 오일교환시 주로 발생하는 폐유류는 발생량은 소량이나 지정폐기물에 해당되므로 「폐기물관리법 시행규칙」 제14조(별표5)에 적합하도록 폐유저장소 및 보관표지를 설치하고 주기적으로 위탁처리하여 유출로 인해 토양오염피해가 발생하지 않도록 한다.
- (4) 철도정비창에서 발생하는 폐유에 대해서는 폐유에 대한 관리지침을 수립하고, "폐기물관리법"에 의한 누출에 대한 대책이 완비된 폐유저장소를 설치하고, 보관표지를 한다.
- (5) 발생폐유에 대해서는 종류별 발생량, 보관량, 보관기간, 처리량, 처리업체 등을 기록하고 무단 투기되거나 불법적으로 처리되는 일이 없도록 한다.

마) 철도 정거장 발생 폐기물

- (1) 철도 정거장을 포함하여 철도시설의 운영시 발생하는 폐기물은 주로 사업장 일반폐기물에 속하며, 감량화 및 분리수거를 철저히 하여 지자체의 처리시설 등을 이용하여 처리한다.
- (2) 음식물쓰레기 등 재활용 및 자체처리가 가능한 폐기물에 대해서는 적극적인 재활용 및 자체처리계획을 수립한다.
- (3) 철도 정거장 등 철도시설의 오수처리시설에서 일부 발생하는 슬러지는 해당 지자체와 협의하여 매립장을 확보하고 기타 소각처리업체에 위탁하거나 재활용하는 방안을 모색한다.

3.6.2 소음·진동

1) 일반사항

가) 철도건설사업으로 인한 소음·진동 영향을 저감하기 위한 사업규모 및 토지

이용계획의 조정, 저감시설의 설치 및 기타 소음·진동 영향을 저감할 수 있는 방안을 구체적으로 수립·제시한다.

나) 저감방안 수립 후 사업으로 인해 소음·진동에 미치는 영향을 평가한다.

다) 철도건설공사는 소음·진동 발생이 불가피하고 운영시에도 열차운행으로 인한 소음·진동 영향이 발생하므로 철도건설시 생활환경 보전측면에서 평가하고 대책을 강구한다.

2) 회피방안

가) 계획된 철도사업에 대한 지역현황조사 및 예측결과를 바탕으로 법정 보호구역, 대단위 주거밀집지역 및 대규모 축사 등에 대한 피해가 현저할 경우에는 사업시행자가 가능한 범위 내에서 피해시설을 회피하는 방안을 종합적으로 검토한다.

3) 완화방안

가) 공통적인 저감대책

(1) 건설계획단계, 공사 및 운영단계에서 예측결과가 규제기준이나 환경기준을 초과하는 지역은 저감대책을 강구하여 가능한 환경목표기준 이내의 쾌적한 상태를 유지하도록 계획을 수립한다.

(2) 저감시설물 설치에 대한 주민의견수렴과 사업 및 지형적 특성을 고려하여 다양한 측면에서 검토하고 친환경적인 저감대책을 수립할 필요가 있다.

(3) 철도노선의 선형은 대량수송을 위한 철도차량의 특성과 평면선형과 종단기울기에 의해서 많은 제약이 뒤따르며 예측결과에 따라 규제기준이나 환경기준을 초과하는 지역을 국지적으로 우회하기는 곤란하다.

(4) 우회가 불가능한 지역은 차선책으로 지하터널로 구조물을 계획하거나 하천 등을 경유하는 방법으로 철도 소음·진동에 대한 저감대책을 강구하여 가능한 환경목표기준 이내의 쾌적한 상태를 유지하도록 계획을 수립한다.

(5) 철도차량의 운행에 의한 소음·진동은 철도차륜과 레일의 상호작용에 의한 사항으로 철도차량의 엔진에 의한 전동소음 다음으로 큰 비중을 차지하므로 철도계획시 철도차량은 물론 궤도설비(궤도재료 및 형식)에 대한 저감방안도 고려한다.

(6) 건축, 전기, 통신, 신호분야에 대한 건설계획시 소음·진동에 대한 영향이 최소화 되도록 위치선정 및 공사방법 등에 대해서 저감대책을 강구한다.

- (7) 건설시 투입장비에 의한 소음·진동의 영향은 일시적이고 한정적이나 충격 성분이 강하여 주변지역에 큰 영향을 미칠 수 있으므로 피해예상지역에 저감 대책을 수립하고 공사를 실시한다.
- (8) 공사장 소음·진동 저감대책의 기본사항을 설정하여 준수하고 예측결과 규제기준을 초과하는 지역은 저감대책을 수립한다.
- (9) 예측치의 오차범위를 고려한 저감대책 산정근거를 제시하고 저감효과를 평가하여 환경목표 달성여부를 판단한다.

나) 노반공사시 저감방안

- (1) 저감시설(가설방음판넬 등) 설치에 의한 소음·진동 저감
- (2) 작업방법에 의한 소음·진동 저감
- (3) 공사시 투입장비에 의한 소음·진동 저감

다) 항타공사시 저감방안

- (1) 유압식 및 진동식 항타 실시
- (2) 프리보링 후 유압식 항타 실시
- (3) 항타지역 주변에 가설방음판넬 설치
- (4) 항타기에 방음커버 착용
- (5) 매입공법 적용

라) 발파공사시 저감방안

- (1) 진동속도 추정식을 이용하여 피해예상지역별로 환경목표에 만족하는 발파 공법 및 장약량을 선정한다.
- (2) 저감대책은 현실적이고 발파현장 여건에 적합하도록 수립하며 시공 전 필히 시험발파를 실시하고 그 계측결과에 따라 저감대책을 보완하도록 시험발파 계획을 수립한다.
- (3) 갱구부 방음문을 설치하여 발파소음을 저감한다.

마) 운행선 개량공사시 저감방안

- (1) 기존철도 개량공사의 경우 기존 운행선에서 열차가 정상적으로 운행하면서 별도의 철도노선을 개량하는 공사로 공사중 소음진동은 일시적인 특성을 지닌다.
- (2) 기존선 개량공사는 소음·진동의 영향은 일시적이고 한정적 특성을 있으나 주변지역에 영향을 미칠 수 있으므로 임시선 구성 및 철거, 임시선 운행에 따

른 피해예상지역에 저감대책을 수립한다.

바) 운영시 저감대책

- (1) 운행철도(일반철도, 고속철도, 도시철도 등)의 특성에 따른 적절한 소음·진동 예측식을 적용하여 철도운영시에 소음·진동 영향을 예측한다.
- (2) 다양한 측면에서 검토된 저감방안 중 실시 가능하고 친환경적이며 효과가 큰 저감방안을 선정한다.

① 노반 및 궤도 부분에서의 저감

② 정온시설과 교통집중개소에 대한 저감

③ 차폐시설(방음벽, 방음터널, 방음둑 및 방음림 등) 설치에 의한 저감

- (3) 예측결과 환경목표를 초과하는 지역은 저감대책을 수립하고 예측치의 오차 범위를 고려한 저감대책 산정근거를 제시한다.
- (4) 운영시 기존의 방음벽으로 환경기준을 유지할 수 없는 지역의 경우 적극적인 대책을 수립하여 제시한다.

4) 적용방안

가) 정온시설에 대한 저감방안

- (1) 현장조사 및 예측결과를 토대로 주변지역의 주의가 필요한 정온시설(가축 사육시설 포함)은 노선계획 수립시 배제한다.
- (2) 공사시 및 운영시 예측결과가 규제기준이나 소음한도를 초과하는 지역에 대하여는 일반적 가설방음판넬 및 방음벽 등의 저감시설을 설치하나 이들 시설물로 인한 일조장해, 이질된 경관창출 등 제2의 환경상 영향이 예상되므로 이들 시설물의 설치시에는 주민의견과 사업 및 지형적 특성을 고려하여 다양한 측면에서 검토한 친환경적인 저감대책을 수립한다.
- (3) 공사시 및 운영시 소음·진동 예측결과 「소음·진동관리법」시행령 제25조에 따른 교통소음·진동기준(철도) 또는 환경기준 등 평가목표기준을 초과하는 소음·진동 영향권지역을 대상으로 저감대책을 강구한다.

나) 토공 공사시 소음·진동 저감방안

- (1) 토공 공사시 생활소음·진동규제기준을 초과하는 정온시설에 가설방음판넬을 설치하여 건설소음의 영향을 저감토록 한다.
- (2) 토공 공사시 작업방법에 따라 소음·진동의 영향정도는 달라질 수 있으므로 피해를 최소화하는 작업방법에 의한 저감방안을 수립하여 시행토록 한다.

- (3) 굴삭·적재 작업시 가능한 저소음형 건설기계를 사용하며 공사시 둔덕이나 흙무더기 등을 굴삭할 경우에는 정온시설 등의 피해영향지역 반대편에서부터 실시하여 공사로 인한 영향을 최소화한다.
- (4) 불도우저 작업시 무리한 부하가 걸리지 않도록 주의하고 후진시에는 고속주행을 피하고 정속주행한다. 작업대기 중인 건설기계 등의 엔진은 가능한 정지시켜 소음·진동이 발생하지 않도록 한다.
- (5) 다짐작업시 가능한 저소음 건설기계를 사용하며 진동 및 충격력에 의한 다짐작업을 할 경우에는 기계의 종류, 작업시간대 설정 등에 유의한다.
- (6) 토사적재 덤프 하차시 뒷문 치는 행위를 억제하도록 운전기사들에게 교육 및 홍보를 실시하여 충격을 발생을 방지한다.
- (7) 운반작업시 운반로 주변에 미치는 소음·진동을 최소화하기 위하여 운반로의 선정시에는 미리 도로 및 인근 상황(통학, 병원, 학교, 정온시설 등)에 대하여 충분히 조사한다.
- (8) 공사시 부지경계와 인접한 정온시설 중 학교, 가축사육시설, 병원, 기타 소음·진동에 민감한 장비가 설치되어 있는 민감시설에 대하여는 공사시 기 제시된 저감방안 외에 추가적인 저감방안을 수립하여 소음·진동 영향을 최소화한다.
- (9) 민감시설에 대한 추가적인 저감방안으로서는 장비투입제한 및 분산배치, 속도제한을 고려하고 음향시설 설치에 의한 마스킹(Masking) 효과를 검토한다.
- (10) 공사시 투입장비에 의한 진동저감을 위하여 진동원과의 거리를 최대한 이격하고 공사계획을 통한 투입장비규모 및 장비투입대수를 적정화하는 방안을 검토한다.

다) 발파공사시 소음·진동 저감방안

- (1) 일반적인 발파소음·진동을 경감시키기 위해서는 충분한 발파효과를 얻으면서 발파소음·진동을 경감시킬 수 있는 발파공법을 선정하여야 하며 발파공사시 저감대책을 수립할 경우 다음 사항을 고려한다.
 - ① 진동속도 추정식을 이용하여 피해예상지역별로 환경목표에 만족하는 발파공법 및 장약량을 선정한다.
 - ② 저감대책은 현실적이고 발파현장여건에 적합하도록 수립한다.

③ 시공 전 필히 시험발파를 실시하고 그 계측결과에 따라 저감대책을 보완하도록 시험발파계획을 수립한다.

(2) 터널 발파공사의 경우에는 다음 사항을 고려한다.

① 갱구 부근의 굴착시 발파 등에 따른 소음·진동이 될 수 있는 한 적게 배출되도록 발파설계시 고려한다.

② 터널내부 굴착시의 발파소음대책으로 흡음커튼, 방음시트 및 버력을 이용한 방음둑 설치 등을 고려한다.

③ 소음·진동 민감지역에서 터널공사를 하고자 할 때에는 소음·진동이 적은 공법의 적용을 적극 검토한다.

라) 항타공사시 소음·진동 저감방안

(1) 기초공법의 선정시에는 소음·진동발생을 저감하기 위하여 기성말뚝을 항타하는 공법, 현장타설공법, 매입공법 등을 종합적으로 검토한 후 시공의 신뢰도가 높고 소음·진동 발생이 적은 공법의 선정을 검토한다.

① 소음·진동으로 인한 영향이 우려되는 도심지, 주거지 인근에서 공사를 할 경우 사전에 천공기로 천공한 후 말뚝을 타입하는 중굴공법, 프리보링공법 등을 원칙으로 하고 소음·진동의 발생시간을 줄일 수 있는 항타공법을 적용, 가설방음판넬 설치나 항타기의 방음대책을 강구, 야간 및 이른 아침시간에는 작업을 금지하는 등 대책을 마련한다.

② 순간최고소음도에 의한 피해가 발생하는 축사 인근의 항타공사시는 타격소음이 발생되지 않는 현장타설공법, 매입공법 등을 적극 검토한다.

③ 말뚝을 하역하거나 타입하기 위해 달아 올리는 작업 등을 할 경우에 불필요한 소음·진동이 발생하지 않도록 조심스럽게 작업하고 강관, H-빔 등의 강재말뚝을 다룰 때 특히 유의한다.

④ 장대교량의 경우 각 교각별 항타 소음·진동 영향권을 분석하여 대책방안을 강구하는 등 경제성을 배려하도록 검토한다.

마) 운영시 소음·진동 저감방안

(1) 도심지를 통과하는 경전철 등의 차량은 고무차륜 및 차륜중심과 타이어 사이에 탄성고무가 삽입되어 차륜의 진동 및 차륜으로부터 방사되는 소음을 저감할 수 있는 탄성차륜의 사용을 우선 검토한다.

(2) 선로의 개선에 의한 저감대책은 궤도의 중량화, 레일 연마, 궤도의 탄성계

수 조정, 선로전환장치의 개선 등을 통한 소음·진동 저감대책 관리계획을 수립한다.

? 소음저감 : 표면거칠기 관리

※ 레일표면에 파상형의 이상마모가 있을 때 소음은 10dB(A)까지 증가하는 것으로 나타난 바, 이상마모 된 레일에 대하여 레일연마 등 지속적인 관리를 통한 소음저감

(3) 진동으로 인한 영향이 우려되는 지역에는 장대레일 등을 설치하는 대책방안을 종합적으로 검토하여 적용한다.

? 진동저감 : 레일의 장대화 및 레일 연마

- 레일 장대화 : 레일을 장대화하여 이음부를 최소화함으로써 레일 이음매 구간에서 발생하는 충격성 진동성분 감소

※ 「장대레일의 진동저감효과에 관한 연구, 2003, 한국철도기술연구원」에 따르면 장대레일 설치 전·후의 진동도를 비교한 결과, 장대레일 설치 시 거리에 따라 3.0~16.2dB(V)로 진동도가 저감됨

- 레일연마 : 부식되어 있는 기존 레일에서 그라인딩 작업을 할 경우 10~20dB(V) 정도의 진동저감 효과

※ 기타 진동저감대책으로 방진체결구, 방진침목, 방진매트 등을 한국철도 특성을 고려하여 검토 반영 할 수 있음

(4) 방음벽 설치시 소음평가의 목표연도는 철도운영계획 목표연도에 부합되도록 계획하며 철도공용시 운행횟수 증가추세 및 주변 현황조사를 통하여 추가 소음평가 및 방음벽(소음간섭장치 등 포함)의 설치를 검토한다.

① 방음벽의 설치는 철도의 신설이나 확장시에 소음예측 결과에 따라 설치하고 주택·학교·병원·도서관·휴양시설의 주변지역 등 조용한 환경을 요하는 지역 중 소음의 영향을 크게 받는 지역으로서 상주인구밀도, 학생수, 병상수가 많고 소음이 환경기준을 초과하여 소음문제가 발생하거나 발생할 우려가 큰 지역부터 우선하여 설치한다.

② 주거지역 등의 예측소음도가 「소음·진동관리법」시행령 제25조에 따른 교통소음·진동기준(철도) 등을 상회하는 지역에 설치하고 환경영향평가 등의 영향예측시 설치 제외된 구간이라도 현장여건상 필요하다고 판단되는 곳은 설치여부를 재검토하고 그 결과에 따라 조치한다.

- ③ 방음시설의 설치위치는 음원에 가까운 쪽, 즉 노반 양쪽 끝단에서의 설치를 원칙으로 한다.
- ④ 방음벽의 설치위치를 결정하고 소음도를 환경목표수준까지 감쇠시키기 위하여 필요한 높이를 결정한다. 방음벽 높이산정은 필요감쇠치와 음원의 주파수를 설정하고 경로차에 의한 식을 이용하여 방음벽의 높이를 결정한다.
- ⑤ 방음벽 길이는 방음벽 측단으로 입사하는 음의 영향을 고려하여 환경목표를 달성할 수 있는 길이를 갖도록 한다.
- ⑥ 방음벽 형식은 경제성, 차음성, 시공성 등을 종합적으로 고려하여 주변과 조화되고 철도이용자에게 위압감이 없으며 안정감을 주는 환경친화적인 형식 및 재질을 선정한다.
- ⑦ 고층, 공동주택의 경우 방음벽 상단의 회절감쇠 성능을 높이는 소음감쇠기 등의 설치를 검토한다.
- (5) 방음둑 및 방음림의 적용은 계획노선 공사시 사토가 발생되며 철도변에 충분한 여유부지의 확보가 가능한 지역을 대상으로 검토한다.
- (6) 방진구는 철도진동에 대하여 어느 정도 효과를 저감할 수 있으므로 철도진동으로 인하여 피해가 예상되는 지역에 별도의 배수용 측구를 개선한 방진구 활용을 검토한다.
- (7) 철도진동으로 인한 영향이 직접적으로 정밀전자장비 등에 영향이 미칠 경우에는 방진벽 설치에 의한 저감대책을 검토한다.

바) 회절감쇠를 고려한 철도구조 기준

- (1) 소음저감대책은 굴착이 가장 큰 땅깍기부, 고가, 흙쌓기부 순으로 되며, 굴착구조와 일반 평탄구조에서는 10dB(A) 이상의 소음도의 차이를 나타내고 있다.
- (2) 흙쌓기, 땅깍기, 고가 등의 구조가 대부분인 노반 및 궤도에서는 경사면, 높은 난간 등이 장벽역할을 하여 소음이 감소하며, 특히 대땅깍기와 고흙쌓기 구간 등에서는 높은 차음효과가 가능하다.

3.6.3 위락·경관

1) 일반사항

- 가) 경관의 경우, 평가결과를 토대로 경관에 따른 영향을 사전에 예방하거나 최소화하기 위하여 경관을 고려한 입지선정, 계획고 조정을 통한 스카이라인

의 보존, 조망권의 확보, 훼손지역에 대한 생태복원녹화 등의 저감방안을 수립한다.

2) 회피방안

가) 철도노선은 지역의 특성 있는 경관이 훼손되거나 귀중한 경관자원이 손실되지 않도록 주의하여 선정한다.

나) 노선이 마을과 인접하여 고성토로 인한 조망의 훼손, 차폐감 등이 발생하지 않도록 교량으로 계획하거나 흙쌓기고를 낮추고 충분한 이격거리를 확보한다.

다) 자연적 요소가 높은 지역에 철도를 신설할 경우 철도정비 후의 경관변화에 유의할 필요가 있으며 원시적 자연환경을 유지하고 있는 지역, 고산대, 급경사지, 파괴되기 쉬운 지형·지질의 지역 등 녹화 복원이 어려운 지역, 뛰어난 경관을 유지하고 있는 지역은 우회를 검토한다.

3) 완화방안

가) 경관영향의 예측 및 평가

(1) 사업계획의 건설로 인한 경관상의 영향을 예측하기 위해 다음 분석을 시행한다.

① 교량, 차량기지, 정거장, 터널, 20m 이상의 절토사면고 발생구간, 10m 이상의 성토사면고 발생구간 및 기타 주변 자연환경 등과 주요 철도구조 및 시설물에 대한 위치를 표현(key map 작성)한 도면을 작성하고 현황사진을 첨부하며 총괄표를 작성하고 가시가능지역을 분석한다.

② 가시가능지역 내에 위치한 주요 조망점(위치 좌표값 기술) 선정 및 특성을 기술한다.

③ 주요 조망점과 해당노선과의 이격거리 및 횡단면도(조망점과 조망각 산정)를 작성한다.

④ 주변경관과의 이질감 및 부조화, 경관차폐 등의 측면에서 경관영향을 예측한다.

⑤ 위의 경관영향 예측을 토대로 구체적인 저감방안(노선 평면선형 혹은 종단선형의 조정, 절·성토고의 축소, 교량화, 차폐식재계획, 사면녹화계획, 교량 등 인공구조물의 색채 및 재질 조정 등)을 수립한다.

⑥ 주요 구조물 및 시설물에 대한 저감방안 적용결과를 시뮬레이션하여 적용

전과 후를 비교한다.

나) 시설 등이 주변과 조화될 수 있는 경관 대책 수립

(1) 절·성토 사면 발생구간의 경관영향 최소화 계획

- ① 절·성토 사면구간은 토질과 사면안정성을 고려하여 주변 자연환경과 조화되는 자연친화형 식물군락을 조성하는데 유리한 생태복원 녹화공법을 적용한다.
- ② 녹화공법 적용시 구체적인 도입 대표 식물종과 계획안을 개괄적으로 기술하여 도입식물 및 공법의 적정성을 검토한다.

(2) 교량경관계획

- ① 교량의 형식·형태·높이 및 부속 구조물 형태 등은 주변 경관과 조화를 이룰 수 있도록 계획한다.
- ② 교량하부를 통과하는 교통시설물이 있는 경우 교량의 교대는 콘크리트나 성토 및 옹벽 등으로 인해 이질적 경관을 형성하므로 녹화공법을 적극 도입한다.
- ③ 교량 시·종점부의 교대나 절·성토 부위에서 예상되는 지형 및 경관변화를 예측하고 주변 자연환경과 어울리는 친환경적 녹화공법의 적용 가능성을 검토한 후 최적의 공법을 도입한다.
- ④ 교량 전체의 구조가 자연환경에서의 이질감을 최소화할 수 있는 공법으로 조성되는지에 대한 시각적 시뮬레이션 기법을 이용하여 검토한다.
- ⑤ 교각하단부의 입면녹화 가능성을 검토하여 도입계획을 수립한다.

(3) 방음벽에 대한 경관계획

- ① 방음벽은 철도구조에 불가결한 요소로서 기본적으로는 환경시설대(roadside green-belt)와 축대로 대응하고 가능한 방음벽의 규모를 작게 유지한다.
- ② 내부경관에서는 폐쇄성, 압박감이 없도록 고려하고 외부경관에서는 주변경관과 조화를 이루도록 하며 짧은 구간에 여러 가지 형식을 이용하지 않는다.
- ③ 지역특성에 맞는 소재를 고려하여 주변경관과의 이질성을 최소화 하고, 방음벽의 기초나 끝단은 가급적 곡면으로 마감처리 한다.
- ④ 토공부의 방음벽에 대하여는 수목 등에 의한 수경식재를 검토하고 주변 경관과의 조화를 도모한다.
- ⑤ 토공부의 수경식재시에는 상록수를 기초로 하고, 꽃이나 단풍 등의 특징적인 수종을 혼식한다.

⑥ 방음벽의 외측에서도 외부경관을 개선하는 식재가 필요하고 내부경관 식재 시에는 녹색의 양과 리듬감이 있도록 녹화를 검토한다.

⑦ 콘크리트(금속) 판넬을 차폐함으로써 색채 및 질감의 개선, 인공적인 형태를 개선하고 방음벽 자체의 디자인을 보이게 하는 방안도 필요하며 외부경관에서는 녹색의 양과 계절감 있는 녹화를 검토한다.

(4) 옹벽에 대한 경관계획

① 옹벽의 안전허용범위를 고려하여 가능한 식생이나 자연재료를 도입할 수 있도록 검토한다.

② 친환경적인 옹벽으로 조성되도록 도입가능한 공법을 비교하여 최적 공법을 계획한다.

(5) 통로박스에 대한 경관계획

① 통로박스의 폭 조정, 진·출입부의 노출콘크리트 예각둔화, 녹화블럭의 도입, 조명시설의 도입 등을 검토한다.

② 통로박스 양측에 성토구간이 있을 경우 적극적인 조경계획 및 색채계획 등의 다양한 방법을 고려하여 지역민이나 교통통과에 불편함을 주지 않도록 최선의 방안을 도입한다.

(6) 터널갭문형식 경관영향

① 터널 입구 및 출구에 대한 지형 및 식생현황을 기술하고 갭문형식의 장·단점을 비교하여 환경훼손을 최소화하면서 경관과 조화를 이루는 최적안을 기술한다.

② 터널갭문 비탈면은 터널굴착에서 발생하는 발파암을 이용한 축대쌓기 등 친환경공법 적용을 적극 검토한다.

(7) 토취장 개발시 보전대책

① 공사시 필요한 토량공급을 위하여 별도의 토취장을 개발할 경우 토석절취에 따른 지형 및 경관변화가 크므로 주변지역 환경을 고려하여 위치를 선정한다.

② 토취장은 주변지역 지형을 고려한 토취방식 결정을 포함하는 복구계획을 수립한다.

4) 적용방안

가) 노선 선정시 경관지 확보기준 설정

(1) 경관거점지역의 검토

- ① 경관자원조사와 경관의식조사 결과를 반영한 경관거점지역을 검토한다.
- ② 녹지축, 수변축, 노선·철도축 경관에서의 제 거점관리지역 중 핵심적인 관리 지구를 중첩하여 검토한다.
- ③ 도시계획법상의 경관지구 세분과 세분된 경관지구별 지정목적 검토한다.
- ④ 지구단위계획구역의 지정내용(목적, 기준)을 검토한다.

(2) 경관관리지구 확보기준 설정

- ① 경관거점지역 및 자연경관과 인공경관지구 대상의 중첩설정 여부를 확인한다.
- ② 경관거점지역의 대상 및 자연경관과 인공경관지구 내의 산림축, 수변축, 노선축 경관, 도시계획구역 경관관리 대상이 중첩 설정되었을 시 중요 경관관리 요소로 판단하여 후보지로 설정한다.
- ③ 지역의 성격 및 법·제도적 여건 검토를 통한 지구지정의 타당성 검토와 규제관리 수단을 구분한다.
- ④ 지역의 성격은 교통 결절점(Node), 기존시가지, 수변지역 등을 고려한 규제 관리수단 및 법·제도적 여건을 검토, 적정성을 판단하여 결정한다.

나) 자연형 사면녹화기법(경관훼손지 복원기준 설정)

- (1) 사면녹화기법은 크게 초본류식재, 씨앗뿌어붙이기, 네트·매트(Net·Mat)공법, 기반재취부녹화공법, 암반취부녹화공법, 덩굴식재녹화공법 등을 활용한다.
- (2) 녹화지점의 지반상태, 주변식생, 경관을 고려한 사면녹화공법을 적용한다.
- (3) 사면녹화에 대한 세부 내용은 「도로비탈면 녹화공사의 설계 및 시공지침 (국토교통부)」을 참고한다.

다) 미관을 고려한 방음벽 조성기법

- (1) 철도와 같은 선형사업의 경우 방음벽 설치시 이질적인 경관이 형성되지 않도록 지역별 특성을 고려한 방음벽 소재를 결정한다.
- (2) 방음벽 설치시 경관 향상, 지역전체의 생태계 향상, 벽면으로부터의 반사광 방지 등을 통한 시각적인 쾌적성, 방음 효과, 정서적, 심리적인 안정감 등을 고려한다.

라) 환경친화적 조경계획

- (1) 철도사업은 대체로 노선이 긴 선형사업으로 지역별 경관현황이 상이하므로

주변 경관자원과 조화될 수 있도록 친환경적 조경계획을 수립한다.

(2) 인공재료의 사용보다는 터널에서 발생하는 일정규모 이상의 발파암을 이용하여 축대를 쌓고 조경식재를 계획하는 것도 가능하다.

제4장 공사 중 환경관리

4.1 환경관리 점검항목

4.1.1 총괄 항목

- 1) 환경관련 사업계획 승인
- 2) 환경영향평가대상사업 착공 통보
- 3) 협의내용관리책임자 지정 보고
- 4) 환경관리자 선임보고
- 5) 환경관리인 임명·개임 및 교육
- 6) 협의내용 관리대장 작성·보관
- 7) 가설사무소 관련
- 8) 기 타

4.1.2 친환경적 자원순환(이하 폐기물) 관리 항목

- 1) 건설폐기물처리계획서·사업장폐기물 배출자 신고(허가) 및 필증(사업장폐기물은 올바로시스템 이용)
- 2) (건설)폐기물위탁처리계약서
- 3) (건설)폐기물 (간이)인계서(올바로시스템 이용)
- 4) (건설)폐기물관리대장(또는 올바로시스템 이용)
- 5) (건설)폐기물처리 등 실적보고(올바로시스템 이용)
- 6) (건설)폐기물재활용 신고(재활용전전, 시·도지사, 건설폐재류·무기성오니)
- 7) (건설)폐기물 재활용계획 및 실적신고(올바로시스템 이용)
- 8) (건설)폐기물 중간처리시설(파쇄·분쇄시설, 탈수·건조시설, 소각로 등) 설치 신고 및 필증
- 9) (건설)폐기물 중간처리시설(파쇄·분쇄시설, 탈수·건조시설, 소각로 등) 사용 개시 신고(시설유지관리계획서 첨부)
- 10) (건설)폐기물 중간처리시설(파쇄·분쇄시설, 탈수·건조시설, 소각로 등) 사용 종료·폐쇄

11) (건설)폐기물 중간처리시설(파쇄·분쇄시설, 탈수·건조시설, 소각로 등) 운영·관리대장 및 순환골재 생산·판매대장(또는 건설폐기물정보관리시스템 이용)

12) 기타

4.1.3 소음·진동 관리 항목

- 1) 특정공사의 사전 신고 및 필증
- 2) 소음·진동 배출시설 설치 허가·신고 (허가서, 신고필증)
- 3) 배출시설 및 방지시설 가동개시 신고
- 4) 배출시설 및 방지시설 운영일지
- 5) 자가측정(측정대행)
- 6) 기타

4.1.4 수질 관리 항목

- 1) 폐수 배출시설 설치 허가·신고(허가서, 신고필증)
- 2) 배출시설 및 방지시설 가동개시 신고
- 3) 배출시설 및 방지시설 운영일지
- 4) 자가측정(측정대행)
- 5) (오수처리시설, 정화조)설치신고 및 준공
- 6) 년 1회 청소실시 여부
- 7) 지하수 개발·이용 신고 및 준공
- 8) 기타

4.1.5 대기 관리 항목

- 1) 비산먼지 발생사업 신고 및 필증
- 2) 배출시설 설치 허가·신고(허가서, 신고필증)
- 3) 배출시설 및 방지시설 가동개시 신고
- 4) 배출시설 및 방지시설 운영일지
- 5) 자가측정(측정대행)
- 6) 기타

4.1.6 일일환경점검시 구비서류

[표 4-1] 일일환경점검시 구비서류

공사명		시공회사	대표 :	현장대리인 :		
공 사 개 요		소 재 지		도 급 액		
		현 공 정	%	공사기간		
구 분	노선이 지나가는 시·군·구		해당여부	양호	미흡	비고
공통	협의내용 관리책임자 지정 및 변경					
	환경관리자 지정 및 변경					
	협의내용 관리대장 작성·보관					
	환경관리인 임명·개입 및 교육					
폐기물 관리	사업장 폐기물 배출자 신고	지정(폐유 등)				
		혼합폐기물				
		건설폐재류				
		일목폐기물				
	폐기물 위탁처리 계약서	지정(폐유 등)				
		혼합폐기물				
		건설폐재류				
		일목폐기물				
	폐기물 인계서 작성 (올바르시스템 이용)	지정(폐유 등)				
		혼합폐기물				
		건설폐재류				
		일목폐기물				
	사업장폐기물 관리대장 및 목록형 대장					
	사업장 폐기물의 배출 및 처리실적 보고					
	폐기물 재생처리 신고					
	폐기물 재활용계획 및 실적 보고					
	폐기물 중간처리시설(소각로) 설치신고 및 필증					
	폐기물 중간처리시설(소각로)의 사용개시 신고					
	폐기물 중간처리시설(소각로)의 사용종료·폐쇄 신고					
	폐기물 중간처리시설(소각로) 운영관리대장					

공사명		시공회사	대표 :	현장대리인 :		
공 사 개 요		소 재 지		도 급 액		
		현 공 정	%	공사기간		
구 분	노선이 지나가는 시·군·구		해당여부	양호	미흡	비고
소음관리	특정공사의 사전신고 및 필증					
	소음진동 배출시설 설치 허가·신고(허가서, 신고필증)					
	소음진동 배출시설 및 방지시설 가동개시 신고					
	배출시설 및 방지시설 운영일지					
	자가측정					
수질관리	폐수배출시설 설치허가·신고(허가서, 신고필증)	B/P, C/R				
		터널				
	배출시설 및 방지시설 가동개시 신고	B/P, C/R				
		터널				
	배출시설 및 방지시설 운영일지 작성상태	B/P, C/R				
		터널				
	자가측정(재이용시 면제)	B/P, C/R				
		터널				
	(오수처리시설, 정화조) 설치신고 및 준공					
	년 1회 청소실시 여부					
대기관리	지하수 개발·이용 신고 및 준공					
	비산먼지 발생사업 신고 및 필증					
	배출시설 설치 허가·신고(허가서, 신고필증)					
	배출시설 및 방지시설 가동개시 신고					
	배출시설 및 방지시설 운영일지					
	자가측정					

4.2 환경관리 주요내용

4.2.1 항목별 환경관리 주요내용

- 1) 사업유형별 협의내용 및 저감방안에 대한 내용은 설계시 반영하여야 할 사항과 공사시 반영하여야 할 사항으로 구분하여 체크리스트를 작성한다.

[표 4-2] 철도사업 협의내용 및 저감방안

항 목		설계시	공사시
지형 · 지질	비탈면 처리방안		- 현장조건에 부합하는 비탈면 경사계획 - 비탈면 보호공법의 적용 - 비탈면 최소화를 위한 옹벽설치 및 조경계획 - 낙석방지책 설치 - 연약지반 처리대책
	잉여토 및 부족토 확보계획	- 잉여토 처리계획 - 부족토 확보계획 - 골재공급계획	- 토취장 및 사토장 계획
	비육토 활용계획		- 비육토의 적정 장소에 보관 - 일시적치장은 비닐로 피복 - 적치장소 주변으로 가배수로를 설치 - 조경식재와 절·성토면 등에 활용
	토사유출 저감대책		- 알 절개지 상단부에 산마루 측구 설치 - 산비탈 배수로 설치 - 가배수로 설치 - 기존 침사지 및 침사지 확충
동 · 식물	육상식물상		- 이식수목 선정 및 가이식장 마련과 이식계획 - 귀화식물 제거 방안 마련 - 식생제거지에 대한 복원
	육상동물상	- 양서·파충류를 위한 유도펜스의 설치 - 양서·파충류 탈출을 위한 탈출 용 측구의 설치 - 배수(수로)박스형 이동통로 설치	- 공사는 주간에만 실시 - 야생동물 서식지 이동을 위하여 단계적 공사 - 토공사 불필요한 편입지역 발생 방지·최소화 - 번식조류 번식기인 봄철과 여름철 회피 - 양서류 등을 위한 수로파이프형 이동통로 설치
	달수생물상		- 인근수계로 토사와 부산물의 유입 방지 - 하천공사는 수생동물 산란기를 고려하여 실시 - 절·성토부에 비닐막, 거적 등의 덮개시설 - 하천공사 이후 사업시행 이전의 하상구조로 구성하여 서식공간 복원 - 교량은 유량이 적고 수심이 낮은 갈수기 실시 - 토사유출 방지를 위해 가마니 설치 또는 거적 덮기 시행 - 물막이공사시 다단침사지를 설치
토지 이용	불용토지 및 폐선(폐도)	- 불용토지 검토 및 활용계획 - 폐노선활용계획	
대기 질	비산먼지 저감대책		- 살수차량 주기적 운행 - 차속 20km/hr 이하 운행 - 세륜·세차살수시설 운영 - 골재운반차량 방진덮개 설치 - 골재가공시설 덮개 설치 - 방진망 설치 - 대기오염 정화력을 가진 수종을 선정, 식재

항 목		설계시	공사시
수리 · 수문 · 수질	수로차단 대책	· 하천통과시 교량설치 · 배수 BOX, 횡배수관 등을 계획	
	토사유출 방지		· 침사지 설치 및 관리계획 · 가배수로 및 저류조 침사지 설치 · 물막이공 설치 · 침사지 내 퇴적토사 주기적 준설 · 가설배수로 설치 · 산마루 측구 설치 · 절토지역 산마루 측구 설치 · 절·성토면 조기식재 및 비닐덮개 설치
	시설물 계획		· 교량건설시 우물등공법 및 오탁방지막 설치 · 터널굴착폐수에 대한 처리대책
	지하수오염	· 지하관정 폐쇄계획 수립	· 지하수오염 방지시설 설치
	오수처리	· 비점오염원 처리대책(교량에 육교 형 배수관 설치 등)	· 공사시 오수처리시설 설치 · 수질오염사고 예방대책 · 폐 레미콘 및 폐수 재활용 시스템 계획 · 세륜·측면살수시설 운영시 침전물 처리방안
토양	유류유출 방지대책		· 연료 및 윤활유의 지정된 정비업소에서 교환 · 폐유는 분리수거 후 전문업체에 위탁처리 · 주기적인 토양오염 검사를 실시
	철거지장물		· 철거지장물은 위탁처리, 분뇨는 전량 수거
	화약류 관리		· 폐도화선 및 화약포장재, 잔여화약 수거 · 화약류는 화약류취급소에 저장
폐 기 물	생활폐기물	· 운영시 폐기물은 관련 지자체의 폐기물처리계획의 부합성 검토	· 분뇨처리 : 오수처리시설 설치·처리 · 공사시 폐기물은 재활용 및 폐기물처리업체에 위탁
	건설폐기물		· 중간처리업체에 위탁 · 보관장소는 덮개 및 가배수로 설치 · 순환골재 10% 이상 사용
	지정폐기물		· 지정업소에서 오일교환 및 정비 · 폐유 보관시설 설치 · 폐유는 전량 위탁 처리
	임목폐기물		· 재활용 퇴비로 활용 및 위탁처리
소음 · 진동	일반공사시 저감방안		· 작업시간은 주간시간대로 할 · 효율적인 작업계획 수립으로 소음발생 최소화 · 가설방음판넬설치 · 주거밀집지역의 우회 · 과속방지턱, 속도제한 표지판 설치 · 방음벽, 방음림, 방음독 설치 및 조경계획
	발파시 소음진동 대책		· 발파공법 등의 적합한 발파패턴을 선정 · 시험발파를 통한 적정 발파변수의 산출 · 지발발파 실시 및 정기적으로 시험발파 실시 · 발파시간의 사전공지 및 야간발파 금지 · 저폭속 폭약 사용 · 발파실시전 알파쇄 방호벽을 설치

항 목		설계시	공사시
위락 · 경관	비탈면 경관녹화		· 비탈면 경사 및 소단계획 · 비탈면 생태복원녹화계획 수립 · 터널, 옹벽, 터널박스 등에 대한 경관계획 · 교차로 등에 대한 조경계획
교통	저감방안		· 교통정리요원 배치 및 안내표지판 설치 · 교통안전시설물 설치 · 사업구간 내부에 하역 공간 마련 · 과속방지턱의 설치

2) 협의내용 관리 체크리스트

가) 환경영향평가에서 제시되어 있는 저감방안과 환경영향평가서에 대한 검토 내용, 기협의내용 이행여부 조사보고서의 미이행 내용을 분석하여 철도사업의 협의내용 관리 체크리스트를 작성한다.

나) 협의내용 관리 체크리스트는 크게 사업의 일반현황과 협의내용 관리대장, 환경교육 그리고 항목별 점검사항으로 구분하여 정리한다.

[표 4-3] 협의내용 관리 체크리스트

점검 항목	점 검 내 용	관련 여부	점검결과			비고
			양호	보통	미흡	
일반 현황	1. 개발사업은 민감사업에 속하는가					
	2. 개발사업으로 인한 민원이 발생하였는가					
	3. 개발사업으로 영향을 받는 마을이 존재하는가					
	4. 협의내용이 승인내용에 잘 반영되었는가					
	5. 환경영향평가 당시 환경적으로 주요한 문제점이 지적되었는가					
	6. 사업계획 변경에 따른 환경영향평가 재협의 및 협의 내용변경을 완료하고 공사 시행중인가					
	7. 환경영향조사보고서는 제출하였는가					
	8. 환경관리비 집행계획은 수립하였는가					

점검 항목	점 검 내 용	관련 여부	점검결과			비고
			양호	보통	미흡	
협의 내용 관리 대장	1. 협의내용 관리책임자의 자격은 적정한가					
	2. 협의내용 관리책임자는 본연의 임무를 수행하는가					
	3. 협의내용 관리책임자는 현장환경을 잘 파악하고 있는가					
	4. 협의내용 관리대장, 환경영향평가서, 연도별 사후환경관리 계획을 사무실에 비치하였는가					
	5. 협의내용 관리대장은 양식대로 작성하고 있는가					
	6. 협의내용 관리대장을 기록·유지·관리하고 있는가					
	7. 환경관련 저감시설이나 공법이 설계되도록 시행되고 있는가					
환경 교육	1. 감독 또는 감리의 환경관리 지도는 하고 있는가					
	2. 환경관련 민원 및 이에 대한 대책수립은 되어 있는가					
지질 · 지형	1. 비옥토의 저장소 및 관리는 적절한가					
	2. 농선부 등 보전지역으로 지정된 지역의 훼손은 없는가					
	3. 대규모의 절토 및 성토지역에 대한 사면안정대책이 시행되고 있는가					
	4. 사면안정을 위한 경사도 및 배수로 설치는 적절한가					
	5. 지반침하와 산사태 등이 발생하였는가					
	6. 성토 및 절토지역에 대한 토사유출방지를 위한 방안이 수립되었는가					
	7. 법면 다짐 및 조기 식생처리는 적기에 실시하고 있는가					
	8. 골재채취 및 토취장 복구방안에 대한 계획은 수립하였는가					
	9. 공사시 보전가치가 있는 지형이 발견되었는가					
동 · 식물 상	1. 동물 이동로 확보를 위해					
	- 이동로 차단방지를 위한 시설을 하고 있는가					
	- 동물이동통로 설치·관리는 적절한가 (수목식재등으로 자연환경 조성)					
	- 동물침입방지 유도헨스 설치는 적절한가					
	2. 동식물 서식지 보호를 위한 공사시간이나 시기 등의 조정은 이루어졌는가					
	3. 산지와 하천 등 훼손지역에 대한 복원계획이 수립되었는가					
	4. 조경수목 혹은 복원식생은 해당지역의 자생수목이나 식생을 대상으로 하였는가					
	5. 식수 이식계획에 의한 가이식장 확보 및 이식을 적절하게 시행하고 있는가					
	6. 주변의 노거수 및 보호수의 보호방안은 강구되었는가					
	7. 동·식물 보호를 위한 교육은 실시하였는가					
	8. 수목이식 및 재활용계획은 수립하였는가					

점검 항목	점 검 내 용	관련 여부	점검결과			비고
			양호	보통	미흡	
수리 · 수문	1. 우기시 피해예방 대책을 위해					
	- 사전조사 및 도면 작성(피해 예상지점, 피해예상물량)					
	- 대책수립(비상연락체제, 피해복구 장비동원 계획 등)					
	2. 가배수로 설치계획 수립 및 이행실적은 있는가					
토지 이용	3. 배수로 정비상태는 철저히 점검하고 있는가 (절토, 성토부의 가배수로, 배수관, 수로, 침사지 등)					
	1. 잔여토지 및 불용토지가 발생하였는가					
	2. 용지보상은 주민민원 없이 잘 처리되었는가					
	3. 존치하는 시설물에 대한 훼손은 없는가					
대 기 질	4. 차폐녹지 및 완충녹지의 규모와 위치는 적정한가					
	1. 대기질 관련 민감지역에 속하는가					
	2. 비산먼지로 인한 피해 지역이 있는가					
	3. 진입도로에 대한 선포장이 이루어졌는가					
	4. 비산분진 방지를 위해					
	- 적정살수를 시행하고 있는가					
	- 비산분진 방지막을 설치하고 있는가					
	- 차량제한 속도를 적절히 운용하고 있는가					
	- 살수차량을 운행하고 있는가					
	5. 세륜·세차시설에 관해					
	- 세륜·세차시설의 입지는 적정한가					
	- 주기적인 살수를 시행하고 있는가					
	- 살수시설의 주기적인 침전토사 제거는 하는가					
	6. 차량덮개를 설치하고 운행하는가					
	7. 골재야적장의 골재덮개시설을 하고 있는가					
	8. 노후장비 반입을 사전에 배제하고 있는가					
	9. 가설방음판넬의 설치규모 및 위치는 적정한가					
	10. B/P장 또는 C/R장에 가설판넬 및 방진망을 설치하였는가					
	11. 터널굴착시 갯문 설치 및 환기계획을 수립하였는가					
수질	1. 수질 관련 민감지역에 속하는가					
	2. 주변의 하천 및 저수지가 오염되었는가					
	3. 탁도 증가 방지 시설계획은 수립하였는가					
	4. 토사유실방지를 위해					
	- 가배수로, 가물막이 등은 설치하였는가					
	- 양생포, 비닐막, 보호망 등을 가배수로로 활용하고 있는가					
	- 조기식생을 하고 있는가					
	5. 사면배수를 위한 산마루축구는 설치하였는가					

점검항목	점 검 내 용	관련 여부	점검결과			비고
			양호	보통	미흡	
수질	6. 부유물질 차단시설을 활용하고 있는가					
	- 오탁방지막의 규모나 입지는 적정한가					
	- 오일웁스의 규모나 입지는 적정한가					
	7. 교량가설시 하천오염방지를 위해					
	- 유로변경구간에 가마니 깔기를 하였는가					
	- 터파기시 침사지를 설치하였는가					
	- 하천오염방지를 위한 공법을 사용하였는가					
	8. 터널설치시 오염방지를 위해					
	- 배수로를 설치하였는가					
	- 폐수처리시설 설치 및 적정가동이 이루어지는가					
폐기물	9. 공사장 사물실에서 오·폐수는 적절히 처리되고 있는가					
	10. 비점오염원방지시설은 설치하였는가					
	1. 건축물 폐자재 발생시 적정처리 운용하고 있는가					
	2. 분뇨 발생시 적정하게 처리하고 있는가					
	3. 폐유 발생분은 적정하게 처리하고 있는가					
	4. 일반쓰레기의 처리는 적정한가					
소음·진동	5. 음식물쓰레기의 처리는 적정한가					
	6. 건설폐기물 재활용 계획수립 및 재활용처리는 적정한가					
	1. 소음·진동으로 인한 피해지역이 있는가					
	2. 방음벽 및 이동방음판넬의 설치 위치나 규모가 적정한가					
	3. 공중별 소음피해 방지를 위해					
	- 저소음장비 및 공법을 활용하고 있는가					
	- 장비의 배치를 적정하게 하고 있는가					
	- 작업시간의 제한규정을 지키고 있는가					
	4. 발파시 조치사항					
	- 주민에 예고 후 시행하는가					
위락·경관	- 안전요원 배치 및 표지판 설치는 되어 있는가					
	- 저소음, 무진동 발파를 위해 노력하고 있는가					
	- 영향권내의 민가 및 축사 등 피해예상 대상을 조사하여 대책을 수립하였는가					
	1. 주변에 경관 관련 용도지역이 지정되어 있는가					
	2. 개발로 인한 영향을 받는 경관자원이 있는가					
	3. 사면에 대한 생태녹화는 잘 이루어지고 있는가					
	4. 사면복구 지역에 대한 관리는 이루어지고 있는가					
	5. 시설물에 대한 차폐는 잘 이루어고 있는가					

점검 항목	점 검 내 용	관련 여부	점검결과			비고
			양호	보통	미흡	
인구 · 주거	1. 개발로 인해 단절되는 마을이 있는가					
	2. 단절되는 지역에 대한 대책은 수립하였는가					
	3. 마을 진입도로가 단절되는가					
	4. 공사차량으로 인한 마을 진입의 불편은 없는가					
	5. 진입도로 단절에 따른 대책은 수립하였는가					

자료 : 맹준호, 2006, 환경영향평가 협의내용관리 환경영향조사 개선방안 연구의 재구성

4.2.2 공정별 환경관리 주요내용

1) 사업공종별 주요 평가항목 및 환경영향 저감방안

가) 철도개발에 있어서 일반적인 공종은 토지 및 시설물의 점유와 자연형질변경, 배수공, 구조물공, 시설물공 등으로 구분된다. 토지 및 시설물 점유에서는 시설물 철거와 용지편입 등이 주요 작업이라 할 수 있다.

나) 자연형질변경의 주요작업은 산림벌채와 절·성토, 토사운반이라 할 수 있으며 구조물공은 주로 터널 및 교량건설시에 굴착공과 발파, 방수 및 배수, 기초터파기와 구조물공 등으로 구분된다.

다) 각각의 작업공종별로 영향을 받는 평가항목은 다음과 같다.

[표 4-4] 사업공종별 주요 평가항목

구분	주요공종	주요작업	자연환경			생활환경						
			지형 지질	동 식물	수리 수문	토지 이용	대기 질	수질	토양	폐기 물	소음 진동	위락 경관
공사시	토지 점유	시설물 철거					■			●	■	
		용지 편입		▲		▲						
	자연형질변경	산림벌채		●					▲	●	■	●
		절·성토	●	●			■	●	●		●	●
		토사이동	●	●			■				■	
	배수공	축구		■	■			■			▲	
		배수관공		■	■			■			▲	
		노면배수공		■	■			■			▲	
	구조물공	터널 굴착공	●	■	■		■			■	●	■
		발파		▲					▲		●	
		방수 및 배수			■			●	▲			
	교량	기초토공사		■	●		▲	●		▲	■	
		구조물공			▲	▲	▲	●		▲	■	
	시설물공	기초토공사			●		▲		■	■	●	

구분	주요공종	주요작업	자연환경			생활환경						
			지형 지질	동 식물	수리 수문	토지 이용	대기 질	수질	토양	폐기 물	소음 진동	위락 경관
운영시	시설물 운영	지하수개발						●	■			
		상수이용			■			●				
		오폐수발생						●				
		배기가스					●					
		폐기물 발생								●		
		소음·진동									●	

주 : ● 많은 영향이 있음 ■ 영향이 있지만 심하지는 않음 ▲ 영향이 미미함

라) 공사시에 발생하는 개발사업의 주요공종에 따른 주요작업 및 영향은 다음과 같다.

[표 4-5] 개발사업의 공종 및 작업별 주요 환경영향

구분	주요공종		주요작업	주요 환경영향
공사시	토지 및 시설물 점유		시설물 철거	- 비산먼지 등 대기질 오염 - 건설장비 및 철거시 소음 발생 - 폐기물 발생 - 기존시설물의 이용
			용지 편입	- 동물이동의 방해 - 사람통행의 불편
	자연형질변경		산림벌채	- 식생의 훼손 - 임목폐기물 발생 - 동식물 서식지 훼손 - 장비가동에 따른 소음
			절 · 성토	- 지형 · 지질 변화 - 절토 및 성토사면 발생 - 토사유출 및 수로차단 - 비옥토 유실 - 경관악화 - 동물이동로 차단 - 비산먼지 등 대기질 악화
			토사이동	- 사토장 혹은 토취장 개발 - 운송장비에 따른 소음 - 차량이동에 따른 먼지 및 분진발생
	배수공		측구	- 유로변경 및 수계차단
			배수관공	- 양서파충류 등의 이동 방해
			노면배수공	- 하천생태계 파괴 및 수질오염
	구조물공	터널	굴착공	- 폐기물 발생 - 토사유출
			발파	- 지형 및 식생훼손에 따른 경관변화 - 굴착 및 발파에 따른 소음 · 진동
			방수 및 배수	- 터널배수의 인근하천 수질오염 - 터널대기문제
		교량	기초	- 하천오염 및 생태계 훼손
			구조물공	- 건설장비에 따른 소음발생 - 교량의 비점오염원

구분	주요공종		주요작업	주요 환경영향
공사시	시설물공	일반 건축물	기초토공사	- 건설장비에 따른 소음 · 진동 - B/P, C/P장, 공사차량 대기오염
		도시기반시설	콘크리트타설	- 현장사무소 오폐수 발생
		부대시설물		- 폐기물 발생 - 지하수 개발

마) 시설물 철거시 발생하는 주요영향은 비산먼지 등 대기질 오염과 건설장비 및 철거시 소음발생, 폐기물 발생, 기존시설물의 이용 등의 영향요인이 있다. 또한 자연형질변경 공종의 주요 작업인 산림벌채에서는 식생의 훼손과 임목 폐기물 발생, 동식물 서식지 훼손, 장비가동에 따른 소음·진동 등이 주요영향

이다.

2) 사업공종별 체크리스트

가) 총괄

(1) 협의내용 관리대장 기록유지

- ① 분기별로 협의내용 관리대장이 작성되어 있는가?
- ② 협의내용 관리책임자가 지정되어 있는가?
- ③ 영향평가 협의일자, 승인일자, 착공·준공일자가 정확하게 기재되어 있는가?
- ④ 협의내용 관리대장 양식이 환경영향평가법 시행규칙 제16조에 제시된 내용과 일치 하는가?
- ⑤ 사업계획승인내용과 이행계획이 일치하는가?
- ⑥ 이행계획에 의거하여 이행내역을 작성하고 있는가?
- ⑦ 이행한 일자를 정확하게 기입하고 있는가?
- ⑧ 공정율은 정확하게 기입하고 있는가?
- ⑨ 미시행된 협의내용에 대해서 미시행 및 사후대책란에 그 사유를 기록하고 있는가?
- ⑩ 분기별로 이행내역이 누계되어 작성되어 있는가?

(2) 환경안전교육 지정

- ① 매달 한 번씩 환경안전교육을 실시하고 있는가?
- ② 환경안전교육일지를 작성하고 있는가?

(3) 대관 신고사항

- ① 비산먼지발생사업장신고, 특정공사전신고, 사업장폐기물 배출자신고, 오수처리시설 설치신고, 폐수처리설치신고가 되어 있는가?

나) 토공(지형·지질)

(1) 공사시 발생하는 토사의 적정처리

- ① 임시토사적치장에 표지판이 설치되어 있는가?
- ② 임시토사적치장에 방진덮개가 설치되어 있는가?
- ③ 임시토사적치장 주변에 가배수시설을 설치하였는가?

(2) 사면안정대책 및 배수로 설치

- ① 성토부 : 다짐완료 후 차향막이 설치되어 있는가?
- ② 절토부 : 절토작업과 병행하여 녹화작업이 시행되었는가?

③ 성토사면에 도수로와 가배수로가 잘 연계되어 있는가?

(3) 공사시 절토사면에 낙석방지대책

① 암파쇄방호시설 및 안전시설목이 설치되어 있는가?

다) 토공(동·식물상)

(1) 수목 이식계획

① 가이식 및 이식장소를 지정하여 수목을 이식하였는가?

(2) 사업지구 주변의 노거수 및 보호수의 보호방안

① 노거수 및 보호수 주변에 저감대책을 설치하고 있는가(차량속도 제한, 비산 방진망 설치, 살수차 운행 등)?

(3) 동물이동통로 설치 및 관리

① 동물이동통로를 적지에 적절한 유형과 규모로 설치하고 동물이 이동할 수 있도록 환경을 조성하였는가?

라) 토공(대기질)

(1) 비산먼지 방지

① 살수차는 하루 2회 이상 운행하고 있는가?

② 운행일지는 기록하고 있는가?

③ 덤프트럭 운행시 방진덮개는 씌우는가?

④ 환경영향평가 협의내용에 의거하여 이동식 방진망을 설치하고 있는가?

⑤ 차량속도제한(20km/hr) 표지판을 설치하고 있는가?

⑥ 차량운행시 속도제한을 잘 지키고 있는가?

(2) 세륜·세차시설 설치 및 관리

① 진·출입부에 세륜·세차시설이 설치되어 있는가?

② 가동시 발생된 슬러지는 적정하게 처리하고 있는가?

③ 세륜·세차시설에서 발생된 유분은 적정하게 처리하고 있는가?

④ 운영요원을 두고 있는가?

⑤ 운영일지를 기록·유지하고 있는가(차량출입대수, 침전제 투입량, 슬러지처리량 등)?

⑥ 세륜수의 탁도를 20도 이하로 유지하고 있는가?

⑦ 부직포를 설치하여 바퀴에 묻은 흙이 외부로 유출되지 않도록 조치하고 있는가?

(3) 터널 공사시 환기대책

① 터널 내 쾌적한 환경성을 도모하기 위한 환기대책을 수립하고 있는가?

마) 토공(수질)

(1) 토사유실 방지대책

① 가배수로(양생포, 비닐막 포설) 및 침사지는 적정하게 설치되어 있는가?

② 기존도로와 접하는 성토지역에 가마니 쌓기 등 차단시설을 설치하였는가?

③ 절·성토지역의 도수로 및 산마루측구와 배수로가 잘 연계되어 있는가?

(2) 상수원보호구역 및 주변 하천의 수질오염 저감대책

① 오탁방지막 및 오일웁스가 적절하게 설치되어 있는가?

② 하천 인접부에 가마니 쌓기 등 토사유출방지대책을 수립하였는가?

(3) 폐수처리의 관리 여부

① 터널공사시 토사 및 세립자의 유출과 터널 내부공사시 발생하는 고농도의 폐수를 적정하게 처리하고 있는가?

② 폐수처리시설 관리대장을 배치 및 작성하고 있는가?

(4) 공사시 오수처리시설 관리여부

① 공사현장의 생활오수에 의한 오염을 방지하기 위해 오수·분뇨 및 축산폐수의 처리에 관한 법률에 따라 오수처리계획을 수립 및 이행하고 있는가?

바) 토공(폐기물)

(1) 건설폐기물(폐자재, 폐콘크리트 등) 발생처리

① 건설폐기물을 적정하게 분리하고 보관상태 및 보관위치 선정이 적정한가?

② 위탁업체와 계약을 체결한 후 위탁하는가?

③ 폐기물의 비산 및 유실을 방지하기 위해 저감대책(그린망)을 설치하고 있는가?

④ 건설폐기물 식별표지판을 설치하고 있는가?

(2) 폐기물 관리대장 및 목록형 관리대장 기록·유지

① 폐기물 관리대장 및 목록형 관리대장이 비치되어 있는가?

② 폐기물별(건설폐기물, 임목폐기물, 지정폐기물)로 구분하여 기록하고 있는가?

③ 성토재(폐콘크리트, 폐아스콘)로 재활용하거나 자가처리 폐기물은 기록하고 있는가?

④ 위탁처리하는 폐기물은 위탁처리란에 기록되어 있는가?

⑤ 폐유는 최소 45일 이내에 처리한 실적이 있는가?

⑥ 발생량이 처리량과 보관량의 합과 일치하는가?

⑦ 담당자 및 관리책임자의 서명이 되어 있는가?

⑧ 폐기물 인수·인계서는 별도로 보관이 되어 있는가?

⑨ 폐기물을 처리한 기록과 인계서의 내용이 일치하는가?

(3) 소각로 운영 및 관리상태

① 소각잔재물은 적정보관한 후 위탁처리하는가?

② 소각로 운영일지를 비치하여 작성하고 있는가?

③ 임목폐기물은 적정하게 적치되어 있는가?

④ 소각처리하지 않은 임목폐기물은 위탁처리하고 있는가?

(4) 폐유처리대책

① 폐유저장소는 규격에 맞게 설치되어 있으며, 표지판은 부착되어 있는가?

② 폐유저장소의 바닥을 콘크리트를 타설하여 토양으로 유출되는 것을 방지하였는가?

(5) 생활폐기물 분리수거

① 현장 내에 분리수거함이 설치되어 있는가?

② 분리수거함 종류별로 쓰레기가 투입되어 있는가?

③ 음식물쓰레기는 적정한 곳에 처리하는가?

사) 토공(소음·진동)

(1) 공사시 소음저감대책

① 협의내용에 의거하여 소음피해가 예상되는 지역에 가설방음판넬을 설치하고 있는가?

② 건설장비에 대한 소음·진동 저감대책을 적용하고 있는가?

③ 소음영향이 예상되는 지역에서 주기적으로 측정하여 규제기준을 유지하고 있는가?

④ 야간작업을 지양하고 주간작업을 실시하고 있는가?

⑤ 소음발생이 예상되는 공사시 주민에게 사전고시하고 있는가?

⑥ 공사차량의 주거지역 통과시 우회하거나 차량속도제한 및 속도제한표지판 설치하도록 하였는가?

(2) 발파시 소음·진동 저감대책 강구

- ① 안전요원 배치 및 안전표시판을 설치하고 있는가?
 - ② 저소음, 미진동 발파공법을 도입하고 있는가?
 - ③ 시험발파를 통해 규제기준에 만족되도록 장약량을 조절하여 발파를 시행하고 있는가?
 - ④ 발파시 주기적으로 소음·진동영향을 측정하여 규제기준을 유지하고 있는가?
- 아) 토공(배수공)

(1) 배수시설 설치시 저감대책

- ① 비탈면에 비닐 등을 포설하여 강우시 토사유실을 방지하고 있는가?
- ② 수량이 적을 경우 수로를 차단한 후 양수기를 이용하여 수체이동을 하고 있는가?
- ③ 수량이 많을 경우 기초부 측면에 가배수로를 설치하여 수로를 이설하고 있는가?

자) 구조물공

(1) 교량가설시

- ① 가배수로에 의한 유로변경을 하였는가?
- ② 가물막이공법, 우물통공법 등 저감대책을 강구하였는가?
- ③ 토사제방이 수체와 접한 부분은 가마니쌓기 등 저감대책을 강구하였는가?
- ④ 공사구간 하류에 오탁방지막을 설치하였는가?

(2) 동물이동통로 설치 여부

- ① 적절한 유형과 규모의 야생동물 이동통로를 조성하였는가?

차) 터널공

(1) 터널시공시

- ① 임시배수로 설치하여 간이 침사지로 연계하였는가?
- ② 간이폐수처리장을 설치하여 운영하고 있는가?
- ③ 폐수처리장 운영시 중화처리는 적절하게 하고 있는가?
- ④ 운영일지는 매일 기록하고 있는가?
- ⑤ 슬러지 보관시설은 설치되어 있는가?
- ⑥ 보관된 슬러지를 전문업체에게 위탁처리하고 있는가?

(2) 터널발파시

- ① 시험발파를 통해 규제기준에 만족되도록 장약량을 조절하여 발파를 시행하고 있는가?
- ② 발파시 주기적으로 소음·진동영향을 측정하여 규제기준을 유지하고 있는가?
- ③ 주변에 안전요원 배치 및 안전표시판을 설치하고 있는가?
- ④ 저소음, 미진동 발파공법을 도입하고 있는가?
- ⑤ 발파시 주변지역에 미치는 소음·진동영향을 측정하여 관리하고 있는가?
- ⑥ 갱구부에 방음판을 설치한 후 발파하고 있는가?

카) 부대공

- (1) 환경영향평가 협의내용에 의거하여 방음벽을 설치하고 있는가?

타) B/P장 및 C/R장

(1) 폐수처리장 설치 및 운영여부

- ① 간이폐수처리장을 설치하여 운영하고 있는가?
- ② 폐수처리장 운영시 중화처리는 적절하게 하고 있는가?
- ③ 방류수 수질기준에 적합하게 처리한 후 재활용하거나 방류하는가?
- ④ 운영일지는 매일 기록하고 있는가?
- ⑤ 중화제 및 응집제 약품은 통풍이 잘 되는 곳에 보관되어 있는가?
- ⑥ 슬러지 보관시설은 설치되어 있는가?
- ⑦ 보관된 슬러지를 전문업체에게 위탁처리하고 있는가?

(2) 골재야적장 저감대책

- ① 골재야적시에 방지덮개를 설치하였는가?
- ② 스프링쿨러를 설치하여 먼지의 비산을 방지하고 있는가?
- ③ B/P장 및 C/R장 주변에 이동식방진망을 설치하였는가?
- ④ B/P장 및 C/R장 입구에 세륜·세차시설을 설치하였는가?

[표 4-6] 방진망 설치표준

구 분	설치 기준
위 치	·공사현장을 중심으로 풍향을 고려하여 비산먼지의 영향이 예상되는 지역의 풍상측에 설치
높 이	·가설방울벽 설치지점 : 방울벽 상단에 방진망 1m이상 설치 ·가설방울벽 설치 외지점 : 높이 1.8m이상의 방진망(벽)을 설치 ·야적물질의 최고저장높이의 1/3이상의 방진벽을 설치하고, 최고저장높이의 1.25배 이상의 방진망을 설치
방진망 개구율	·일반적으로 방진망의 종류는 흔히 나이론 제품이 사용되며, 개구율은 40% 전후가 적당하다. ·방진효과는 개구율이 55%인 이동식방진망을 설치할 경우 풍속 3~5m/sec 일때 풍속 감소효과는 약 20~30%로 먼지 발생율을 약 50%까지 줄일 수 있음.